

Livret de terminal

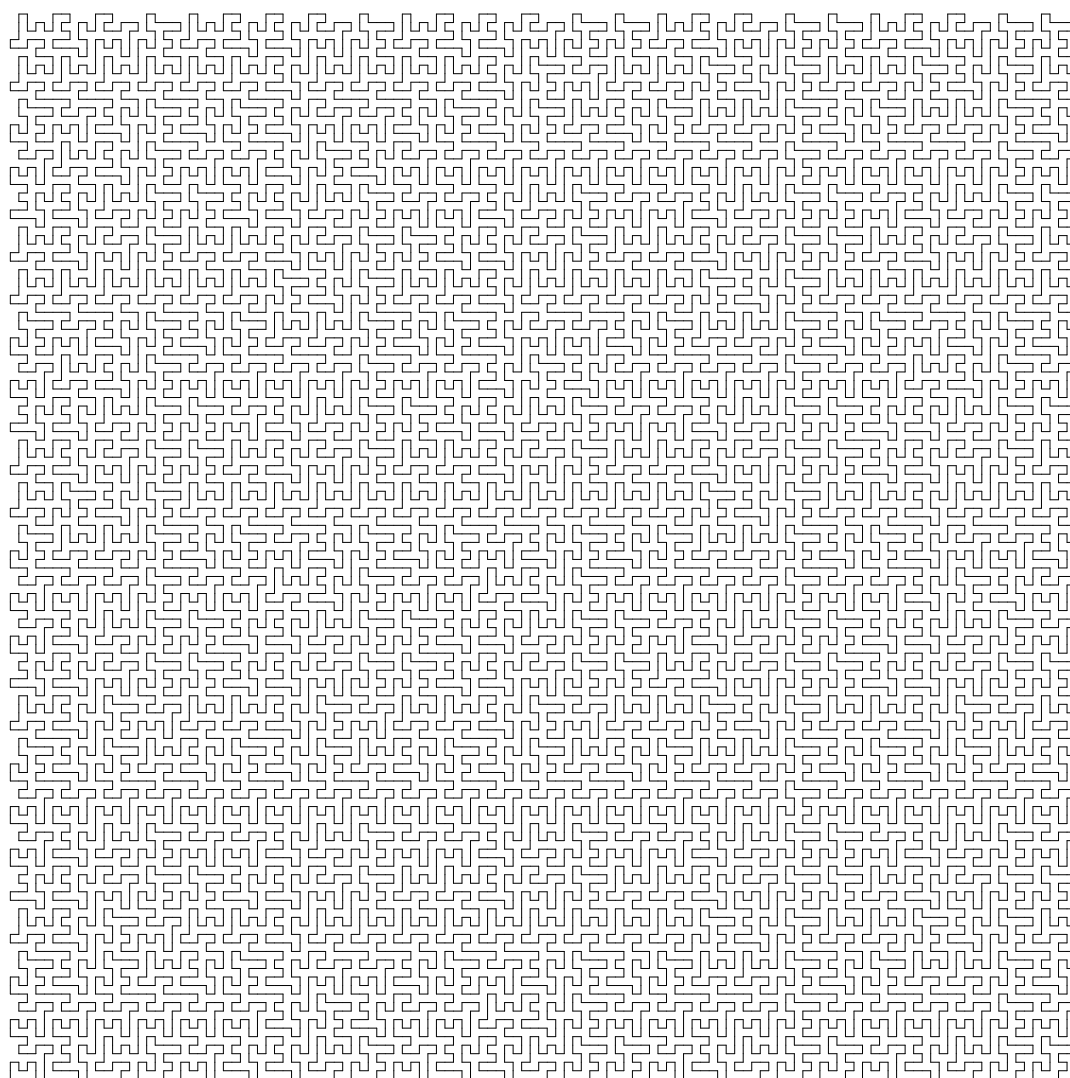


Table des matières

1	Les nombres complexes	5
I.	Approche « moderne »	5
II.	Vocabulaire et premières propriétés	6
II. 1.	Forme algébrique	6
II. 2.	Le plan complexe	7
II. 3.	Premiers calculs géométriques	8
II. 4.	Conjugué d'un complexe	8
II. 5.	À quoi servent les conjugués ?	9
II. 6.	Conjugué de l'inverse	10
II. 7.	Module d'un nombre complexe	10
III.	Résolution d'équations du second degré	12
III. 1.	Racine carrée d'un nombre complexe	12
III. 2.	Résolution de $ax^2+bx+c=0$ avec a, b et c des réels	12
IV.	Forme trigonométrique	13
IV. 1.	Argument d'un complexe non nul	13
IV. 2.	Correspondance forme algébrique - forme trigonométrique	14
IV. 3.	Opérations sur les formes trigonométriques	15
V.	Les objets géométriques et les complexes	15
V. 1.	Comment caractériser un cercle ?	15
V. 2.	Comment caractériser un triangle isocèle ?	16
V. 3.	Comment caractériser un triangle rectangle ?	16
V. 4.	Comment caractériser les différents quadrilatères ?	17
VI.	Du complexe à l'objet	18
VI. 1.	Que représente $z - 32 + 5i$?	18
VI. 2.	Comment interpréter $ z - 32 + 5i = 3$?	18
VI. 3.	Comment interpréter $ 32 + iz = 5$?	18
VI. 4.	Comment interpréter $ z - a = z - b $?	18
VI. 5.	Que se cache-t-il derrière le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$?	18
VI. 6.	Comment interpréter qu'un angle de vecteurs est droit ?	18
VI. 7.	Rotation dans le plan $\Leftrightarrow$ Multiplication	18
VII.	Approche géométrique	19
VIII.	Forme exponentielle d'un nombre complexe	21
IX.	Écriture complexe des transformations usuelles	21
IX. 1.	Translations	21
IX. 2.	Rotations	22
IX. 3.	Homothéties	22
2	Les équations polynomiales	23
I.	Définitions des Fonctions polynômes.	23
II.	Division euclidienne des polynômes.	24
III.	Polynômes premiers entre eux, PGCD, PPCM.	24
IV.	Racines des polynôme	24
IV. 1.	Définition et premiers exemples	24
IV. 2.	Formule fondamentale de l'algèbre	25
V.	Nombre de racines d'un polynôme.	25

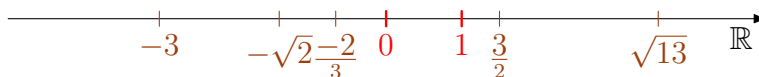
VI.	Racines n -ième et polygones réguliers	26
VI. 1.	Résolution générale de l'équation $z^n - a = 0$	26
VI. 2.	Liens avec polygones réguliers	26
VI. 3.	Cas particuliers : Racine n -ième de l'unité	27
VII.	Dérivation des Polynômes, formules de Taylor	29
VIII.	Définition de l'application dérivation	29
IX.	Formule de Taylor	29
X.	Formule de Taylor pour les polynômes	29
3	Arithmétique	31
I.	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et congruences	31
II.	PGCD	33
III.	Entiers premiers entre eux	34
IV.	Nombres premiers	36
4	Les matrices	39
I.	Définitions	39
I. 1.	Matrices particulières	39
I. 2.	Egalité de matrices	39
I. 3.	Addition de deux matrices de même format	40
I. 4.	Multiplication d'une matrice par un nombre réel	40
I. 5.	Multiplication de deux matrices	40
I. 6.	Matrices unités	41
II.	Inverse d'une matrice carrée	41
III.	Puissance d'une matrice carrée	42
IV.	Application aux systèmes linéaires	43
V.	Matrices et suites	43
V. 1.	Suites de matrices	43
V. 2.	Suites de la forme $U_{n+1} = AU_n + B$	43
V. 3.	Convergence des suites vérifiant $U_{n+1} = AU_n + B$	44
VI.	Marche Aléatoire	44
VI. 1.	Marche aléatoire entre deux états	45
VII.	Marche aléatoire entre plusieurs états	47
5	Les graphes	49
I.	Premières notions	49
II.	Graphes complets	51
III.	Sous-graphes	51
IV.	Chaînes et connexité	53
V.	Graphes orientés	53

1 Les nombres complexes

Les nombres complexes portent bien leur nom ! Ils interviennent partout : en algèbre, en analyse, en géométrie, en électronique, en traitement du signal, en musique, etc. Et en plus, ils n'ont jamais la même apparence : tantôt sous forme algébrique, tantôt sous forme trigonométrique, tantôt sous forme exponentielle, ... Leur succès vient en fait de deux propriétés : en travaillant sur les nombres complexes, tout polynôme admet un nombre de racines égal à son degré et surtout ils permettent de calculer facilement en dimension 2.

I. Approche « moderne »

Vous savez compter en dimension 1, c'est à dire additionner et multiplier des nombres réels qu'on peut représenter sur la droite des réels :



Faute d'outils plus rigoureux, on vous a présenté en classe de seconde l'ensemble des nombres réels comme étant l'ensemble des abscisses des points de la droite orientée ci-dessus.

Vous utilisez depuis l'école primaire ces nombres et les opérations usuelles qui leur sont associées, addition et multiplication, sans trop vous poser de questions.

Rappelons quelques propriétés¹

- L'addition possède un élément neutre noté 0 : $x + 0 = 0 + x = x$.
- La somme de 2 réels est encore un réel.
- Chaque réel x admet un opposé $-x$ vérifiant $x + (-x) = (-x) + x = 0$.
- La multiplication possède un élément neutre noté 1 : $x \times 1 = 1 \times x = x$
- Le produit de deux réels est encore un réel.
- Chaque réel différent de 0 admet un inverse x^{-1} vérifiant $x \times x^{-1} = x^{-1} \times x = 1$
- La multiplication est distributive sur l'addition : $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$.

Tout ceci est bien naturel. Maintenant, on voudrait décoller de l'axe des réels et faire le même travail en dimension 2, c'est-à-dire pouvoir calculer avec des couples de nombres du style (x, y) . Ça veut dire qu'on travaillera maintenant sur le plan tout entier que l'on note $\mathbb{R}^2$ cet ensemble est l'ensemble des coordonnées des points du plan.

La question est : -Est-ce qu'on peut définir une addition et une multiplication qui engloberaient et généraliseraient celles vues dans $\mathbb{R}$ et donc nous donnerai un corps plus grand ? Une sorte d'"extension de corps".

Nous allons donc adopter une tactique pour faire cela. À chaque élément (x, y) de $\mathbb{R}^2$ nous allons faire correspondre un nombre qu'on qualifiera de *complexe*.

L'idée vient de l'observation *intuitive*² :

$$\ll (x, y) \curvearrowright x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) \curvearrowright x \times 1 + y \times \sqrt{-1} \curvearrowright x + y\sqrt{-1} \gg$$

1. Ces propriétés donnent à $\mathbb{R}$ une structure de *corps*, dont voici les propriétés.

2. Les $\curvearrowright$ renvoient à une notion extrêmement importante et rigoureuse : la notion d'*isomorphisme*. Deux ensembles sont isomorphes lorsqu'il existe une bijection entre les deux et que cette bijection conserve les opérations. Cela permet de travailler à *isomorphisme près* sur un ensemble compliqué en le remplaçant par un ensemble isomorphe plus approprié à la situation. C'est ce qui se passe entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$

Nous allons même donner un nom à ce $\sqrt{-1}$: appelons-le i pour qu'il fasse moins peur. Ainsi nous avons les correspondances

$$\begin{array}{ccccc} \text{Le point } M & \longleftrightarrow & \text{Le couple } (x, y) & \longleftrightarrow & \text{Le nombre complexe } x + iy \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\ \text{Le plan } \mathcal{P} & \longleftrightarrow & \mathbb{R}^2 & \longleftrightarrow & \text{L'ensemble des nombres complexes} \end{array}$$

Pour se simplifier la vie, nous allons donner un nom à cet ensemble des nombres complexes : $\mathbb{C}$

Et maintenant observez comme les calculs deviennent faciles en prologant les règles valables sur $\mathbb{R}$.

$$(x + iy) + (x' + iy') = x + iy + x' + iy' = (x + x') + i(y + y')$$

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$(x + iy) \cdot (x' + iy') = xx' + ixy' + iyx' + i^2yy = xx' - yy' + i(xy' + yx')$$

$$(x + iy) \cdot (x' + iy') = (xx' - yy') + i(xy' + yx')$$

Donc nous allons pouvoir calculer en dimension 2 en généralisant les règles de dimension 1. Nous avons juste ajouté ce nombre i de carré -1 . En particulier, tous les nombres réels sont des nombres complexes : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Nous allons pouvoir associer à chacun de ces nombres réels un point du plan et donc associer des transformations du plan à des calculs dans $\mathbb{C}$: on va résoudre des problèmes de géométrie par le calcul.

II. Vocabulaire et premières propriétés

Théorème 1 (Ensemble $\mathbb{C}$)

On définit un ensemble $\mathbb{C}$

- muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$
- contenant un nombre i vérifiant $i^2 = -1$
- tel que chaque élément z de $\mathbb{C}$ peut s'écrire de manière **unique** sous la forme

$$z = a + ib \quad \text{avec } a \text{ et } b \text{ des nombres réels}$$

II. 1. Forme algébrique

Cette écriture unique est appelée **forme algébrique** du réel z .

Le nombre a est appelé **partie réelle** de z et notée $\Re(z)$

Le nombre b est appelé **partie imaginaire** de z et notée $\Im(z)$

Remarque. $\Im(z)$ est un nombre réel.

Remarque. À quoi sert l'unicité de la forme algébrique ? Par exemple, après maints calculs savants, vous arrivez au résultat $2x + 3y - 5 + i(7x - 32y + 1) = 0$ avec x et y des réels. Et bien le membre de gauche est une forme algébrique puisque de la forme réel + i -réel. Or la forme algébrique de 0 est $0 + i \cdot 0$.

Ainsi, une équation complexe revient à deux équations réelles (bienvenue dans la deuxième dimension...) et donc

$$2x + 3y - 5 + i(7x - 32y + 1) = 0 \iff \begin{cases} 2x + 3y - 5 = 0 \\ 7x - 32y + 1 = 0 \end{cases}$$

Théorème 2 (La formule du binôme)

Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ alors,

$$(z + z')^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k}$$

Démonstration (Par récurrence sur $\mathbb{N}$)

Initialisation :

$$(z + z')^0 = 1$$

Hérédité : supposons que $(z + z')^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k}$,

$$\begin{aligned} (z + z')^{n+1} &= (z + z')(z + z')^n = (z + z') \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k} \\ &= z \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k} + z' \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k z^{k+1} z'^{n-k} + \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-(k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} z^k z'^{n-k-1} + \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-(k-1)} \\ &= C_n^n z^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} z^k z'^{n-k+1} + C_n^0 z'^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_n^k z^k z'^{n-(k-1)} \\ &= C_n^0 z'^{n+1} + C_n^n z^{n+1} + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} + C_n^k) z^k z'^{n-k+1} \end{aligned}$$

De plus $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$ d'après la formule de Pascal, d'où

$$\begin{aligned} &= C_{n+1}^0 z'^{n+1} + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k z^k z'^{n+1-k} + C_{n+1}^{n+1} z^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k z^k z'^{n+1-k} \end{aligned}$$

Par conséquent, notre hypothèse de récurrence entraîne le résultat au rang $n + 1$.

Conclusion : donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

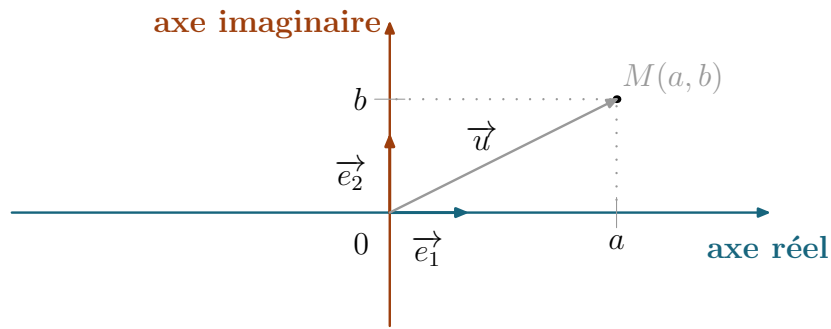
$$(z + z')^n = \sum_{k=0}^n C_n^k z^k z'^{n-k}$$

II. 2. Le plan complexe

Nous avons vu que chaque nombre complexe peut être associé à un point du plan qu'on munit d'un repère $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

À tout nombre complexe $z = a + ib$ on associe le point M de coordonnées (a, b) qu'on appelle **image** de complexe $z = a + ib$. On le note souvent $M(z)$.

Inversement, à tout point M du plan de coordonnées (a, b) , on associe son **affixe** $z = a + ib$ qu'on note



souvent z_M .

Enfin, à tout vecteur $\vec{u} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$ de coordonnées (a, b) dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est associé une affixe $z_{\vec{u}} = a + ib$

II. 3. Premiers calculs géométriques

- Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives (a, b) et (a', b') , alors $\vec{u} + \vec{v} = (a + a')\vec{e}_1 + (b + b')\vec{e}_2$, donc

Propriété 1 (affixe d'une somme)

$$z_{\vec{u} + \vec{v}} = z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}$$

- De même, si λ est un nombre réel

Propriété 2 (affixe du produit par un réel)

$$z_{\lambda \vec{u}} = \lambda z_{\vec{u}}$$

- Alors, si I est le **milieu** du segment $[A, B]$, on a

Propriété 3 (affixe du milieu)

$$z_I = \frac{(z_A + z_B)}{2}$$

- Pour tous points A et B

Propriété 4 (affixe d'un vecteur)

$$z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$$

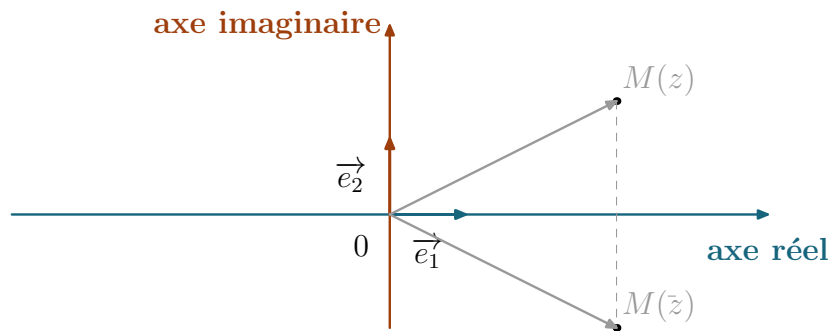
II. 4. Conjugué d'un complexe

On appelle conjugué du nombre complexe $z = a + ib$ le nombre

$$\bar{z} = a - ib$$

Déf.1

Géométriquement cela donne



Je vous laisse prouver les propriétés immédiates suivantes :

Propriété 5

- $M(z)$ et $M'(\bar{z})$ sont symétriques par rapport à l'axe $(O, \vec{e}_1)$
- $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
- $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$
- Soit $n \in \mathbb{Z}$, $z \in \mathbb{C}^*$, alors $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
- $\overline{\bar{z}} = z$
- $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
- $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{(z + \bar{z})}{2}$
- $\operatorname{Im}(z) = \frac{(z - \bar{z})}{2}$
- Si $z = a + ib$, alors $z\bar{z} = a^2 + b^2$

Démonstration ($\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$)

Soit $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ donc $z_1 z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$ alors $\overline{z_1 z_2} = x_1 x_2 - y_1 y_2 - i(x_1 y_2 + x_2 y_1) = x_1 x_2 - y_1 y_2 - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

D'autre part $\bar{z}_1 \bar{z}_2 = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(-x_1 y_2 - x_2 y_1) = x_1 x_2 - y_1 y_2 - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

Donc

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

II. 5. À quoi servent les conjugués ?

II. 5. a. À montrer qu'un complexe est un réel

En effet, si on arrive à montrer que $\bar{z} = z$, alors on en conclut que z est réel. **Pourquoi ?**

II. 5. b. À rendre réel des dénominateurs pour obtenir des formes algébriques

En effet,

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$$

Exemple 1

Ainsi, pour obtenir la forme algébrique de l'inverse de $2 + i$:

$$\frac{1}{2+i} = \frac{1}{2+i} \times \frac{2-i}{2-i} = \frac{2-i}{4+1} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$$

II. 6. Conjugué de l'inverse

Sachant qu'un complexe non nul z admet une forme algébrique $a + ib$, on sait maintenant trouver la forme algébrique de son inverse :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} \times \frac{a-ib}{a-ib} = \frac{a-ib}{a^2-b^2} = \frac{a}{a^2-b^2} - i \frac{b}{a^2-b^2}$$

et donc $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{z}{z\bar{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$

Démonstration ($n \in \mathbb{Z}$, $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ par "récurrence")

Soit $z \neq 0$

Initialisation : $\overline{z^0} = \bar{1} = 1$ et $\bar{z}^0 = 1$

Hérédité : supposons que $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ alors $\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n z} = \overline{z^n} \bar{z}$ d'après la démonstration précédente. Donc $\overline{z^{n+1}} = \bar{z}^n \bar{z} = \bar{z}^{n+1}$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\overline{z^n} = \bar{z}^n$.

On prolonge le résultat sur $\mathbb{Z}$ de la manière suivante on pose $Z = 1/z$ alors $\overline{Z^n} = \bar{Z}^n$.

Puisque $\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$ alors $\overline{\frac{1}{z^n}} = \frac{1}{\bar{z}^n}$

II. 7. Module d'un nombre complexe

Déf.2

Le module du complexe z est le réel positif noté $|z|$ tel que

$$|z| = \sqrt{z \bar{z}}$$

Remarque.

- Cette définition en est bien une car $z \bar{z} = a^2 + b^2$ d'après notre étude sur les conjugués.
- Si a est un réel, $|a| = \sqrt{a \bar{a}} = \sqrt{a a} = \sqrt{a^2}$ car $\bar{a} = a$. Donc le module de a est bien la valeur absolue de a et notre notation est cohérente.

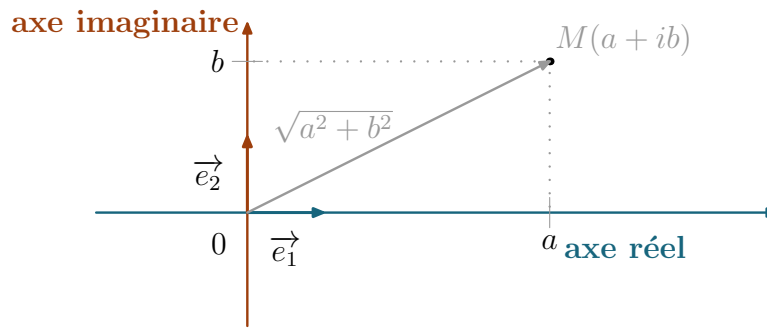
La notion de module dans $\mathbb{C}$ généralise donc celle de valeur absolue dans $\mathbb{R}$.

II. 7. a. Interprétation géométrique

Nous venons de voir que, si $z = a + ib$, alors

Propriété 6

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



Or, qu'est-ce que $\sqrt{a^2 + b^2}$ si ce n'est la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ ou encore la longueur OM .

Propriété 7

$$|z_M| = \|\overrightarrow{OM}\| = OM \quad |z_{\vec{u}}| = \|\vec{u}\|$$

II. 7. b. Propriétés des modules

Je vous laisse prouver les propriétés suivantes

Propriété 8

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z| = 0 \iff z = 0$
- Soit $n \in \mathbb{Z}$ alors $|z^n| = |z|^n$
- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
- $\Re(z) \leq |z|$
- $\Im(z) \leq |z|$

Démonstration ($n \in \mathbb{Z}$, $|z^n| = |z|^n$ par récurrence)

Initialisation : $|z^0| = |1| = 1$.

Hérédité : supposons que pour $n \in \mathbb{N}$ fixé on a $|z^n| = |z|^n$. Ainsi $|z^{n+1}| = |z^n z| = |z^n| |z| = |z|^n |z| = |z|^{n+1}$

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z^n| = |z|^n$

On utilise l'astuce $Z = \frac{1}{z}$ pour étendre le résultat sur $\mathbb{Z}$.

La propriété suivante mérite une petite aide à la démonstration

Propriété 9 (Inégalité triangulaire)

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

C'est à dire, pour aller de Dijon à Chalon-sur-Saône, il est plus long de passer par Paris que de suivre l'A31. Pour les curieux, voici comment cela se démontre.

Comme les deux membres de l'inégalité sont positifs, il suffit donc de comparer les carrés de chaque membre.

Or $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = |z_1|^2 + (z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2) + |z_2|^2$

D'autre part $(|z_1| + |z_2|)^2 = |z_1|^2 + 2|z_1z_2| + |z_2|^2$

Il s'agit donc de comparer les ii doubles produits ii.

Or $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = z_1\overline{z_2} + \overline{z_1\overline{z_2}} = 2\Re(z_1z_2) \leq 2|z_1z_2|$ d'après une propriété ci-dessus. Donc

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + (z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2) + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2$$

III. Résolution d'équations du second degré

III. 1. Racine carrée d'un nombre complexe

L'objet de cette section est de résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = \alpha$

III. 1. a. Racine carrée d'un nombre réel

On suppose ici que α est un réel.

- $\alpha \geq 0$: alors $z^2 = \alpha \iff z^2 - \alpha = (z - \sqrt{\alpha})(z + \sqrt{\alpha}) = 0$. Les solutions³ sont donc $\pm\sqrt{\alpha}$

Exemple 2

On connaît : $z^2 = 4 \iff z = -2$ ou $z = 2$

- $\alpha < 0$: alors $z^2 = \alpha \iff (z - i\sqrt{-\alpha})(z + i\sqrt{-\alpha}) = 0$. Les solutions sont donc $\pm i\sqrt{-\alpha}$

Exemple 3

C'est la nouveauté : $z^2 = -4 \iff z = -2i$ ou $z = 2i$

III. 1. b. Racine carrée d'un complexe non réel

Les choses se compliquent ! Nous allons traiter un exemple pour ne pas vous faire (trop) peur.

Exemple 4

Cherchons les racines carrées de $4 + 3i$, à savoir les nombres $a + ib$ tels que $(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab = 4 + 3i$.

Par unicité de la forme algébrique on obtient

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 4 \\ a^2 + b^2 = 5 \\ 2ab = 3 \end{cases}$$

Ainsi $a^2 = 9/2$ et $b^2 = 1/2$, donc $a = \pm 3\sqrt{2}/2$ et $b = \pm \sqrt{2}/2$, or $2ab = 3$, donc a et b sont de même signe.

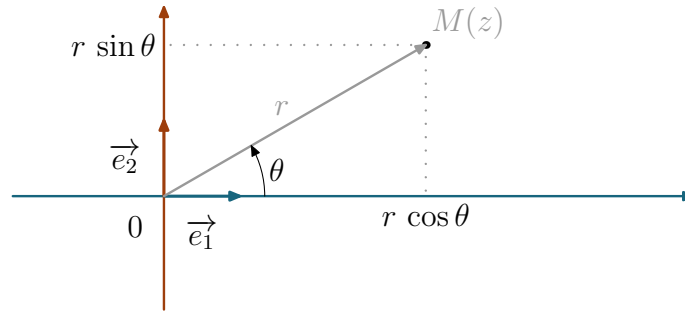
Les solutions sont donc $\frac{\sqrt{2}}{2}(3 + i)$ et $-\frac{\sqrt{2}}{2}(3 + i)$

III. 2. Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$ avec a, b et c des réels

C'est comme en première :

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right] = 0 \iff \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2}$$

3. LA solution si $\alpha = 0$



Tout dépend donc du signe de $b^2 - 4ac$, puis on utilise les résultats de la section précédente.

Théorème 3 (Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$ avec a, b et c des réels)

L'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet toujours des solutions sur $\mathbb{C}$. Notons $\Delta = b^2 - 4ac$ le **discriminant** de l'équation et δ le *complexe* vérifiant $\delta^2 = \Delta$.

- Si $\Delta = 0$, il existe une unique solution $x = -\frac{b}{2a}$
- Si $\Delta > 0$, il existe deux solutions réelles $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, il existe deux solutions complexes conjuguées $x = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

IV. Forme trigonométrique

IV. 1. Argument d'un complexe non nul

IV. 1. a. Forme trigonométrique

Vous vous souvenez de la correspondance entre $\mathbb{C}$ et le Plan. Nous avons privilégié les coordonnées cartésiennes d'un point. On aurait pu utiliser tout aussi bien ses **coordonnées polaires**. Le Plan a cette fois besoin d'être orienté (il le sera implicitement à partir de maintenant).

Ainsi, (r, θ) étant le couple de coordonnées polaires de l'image M de z , on a $z = r \cos \theta + ir \sin \theta$ déterminé de manière unique, car c'est en fait une forme algébrique déguisée : on l'appelle **forme trigonométrique** du complexe z .

Déf.3

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

IV. 1. b. Congruence

Vous rencontrerez souvent la notation $x \equiv y[2\pi]$ qui se lit « x est congru à y modulo 2π ». Elle veut simplement dire que $x - y$ est un multiple de 2π , c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif k tel que $x - y = k \times 2\pi$.

Remarque (congruence modulo 2π).

$$x \equiv y[2\pi] \iff \text{il existe } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } x = y + 2k\pi$$

Par exemple, vous savez que $\frac{\pi}{3} \equiv \frac{4\pi}{3}[2\pi]$: dessinez un cercle trigonométrique pour vous en convaincre.

IV. 1. c. Mesure d'un angle de vecteurs

Nous n'avons pas les moyens de définir proprement les angles de vecteurs. Nous n'en avons qu'une définition intuitive. Ce qui nous intéresse, c'est que θ est UNE mesure en radians de l'angle de vecteurs $(\vec{e}_1, \vec{OM})$. UNE mesure, car elle est définie modulo 2π . Et bien cette mesure sera UN argument du complexe z , qu'on notera $\arg z$. On retiendra :

Propriété 10 (argument)

$$\arg z \equiv \theta[2\pi]$$

Par exemple, $\arg 32 \equiv 0[2\pi]$, $\arg 32i \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

IV. 1. d. Des formes trigonométriques de référence

- $1 = \cos 0 + i \sin 0$ donc $|1| = 1$ et $\arg(1) \equiv 0[2\pi]$
- $i = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2})$ donc $|i| = 1$ et $\arg(i) \equiv (\frac{\pi}{2})[2\pi]$
- $|1+i| = \sqrt{2}$ et $1+i = \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2}(\cos(\frac{\pi}{4}) + i\sin(\frac{\pi}{4}))$ donc $\arg(1+i) \equiv (\frac{\pi}{4})[2\pi]$
- $|\sqrt{3}+i| = 2$ et $\sqrt{3}+i = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = 2(\cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6}))$ donc $\arg(\sqrt{3}+i) \equiv (\frac{\pi}{6})[2\pi]$

IV. 2. Correspondance forme algébrique - forme trigonométrique

Soit $z \in \mathbb{C}$ de forme algébrique $a + ib$ et de forme trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ alors on a d'une part :

Propriété 11 (forme algébrique connaissant la forme trigonométrique)

$$a = r \cos \theta \quad b = r \sin \theta$$

et d'autre part $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Si z est *non nul*, son module $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ sera non nul également. Ainsi, nous pouvons écrire z sous la forme

$$\begin{aligned} z &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= r \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) \end{aligned}$$

Nous en déduisons que :

Propriété 12 (forme trigonométrique en fonction de la forme algébrique)

$$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Ainsi, connaissant a et b , on peut obtenir le module et un argument de $a + ib$. On obtiendra une mesure exacte de θ si $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$ sont des valeurs connues comme $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 1, etc.

Propriété 13 (argument en fonction de la forme algébrique)

$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}} = \frac{b}{a}$$

ce qui déterminera une valeur de l'argument modulo π .

Il suffira ensuite de considérer le signe de $\cos(\theta)$ ou de $\sin(\theta)$ pour savoir à qui on a affaire.

IV. 3. Opérations sur les formes trigonométriques

Soit $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ et $z' = r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$, alors

$$zz' = rr'[(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta')]$$

Vous qui connaissez parfaitement vos formules d'addition, vous en déduisez que

$$zz' = z = rr'(\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta'))$$

Ainsi, nous arrivons au résultat capital

Propriété 14 (argument d'un produit)

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

Cela va VOUS permettre de démontrer les propriétés suivantes avec un peu d'astuce et de patience

Propriété 15 (Propriétés algébriques des arguments)

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$
- $\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]$
- $\arg(-z) = \pi + \arg(z) [2\pi]$

En particulier, la formule concernant z^n nous permet d'écrire

Théorème 4 (Formule de Moivre)

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Nous nous rendons ainsi compte que :

Remarque.

- Les formes trigonométriques sont adaptés aux produits de complexes ;
- Les formes algébriques sont adaptées aux sommes de complexes.

Vous serez amenés au hasard d'exercices à résoudre des équations à coefficients complexes, mais on n'attend de vous aucun savoir-faire particulier : vous serez guidés pas à pas.

V. Les objets géométriques et les complexes

V. 1. Comment caractériser un cercle ?

Le cercle de centre A et de rayon R est l'ensemble des points situés à la distance R de A . Il est facile de traduire simplement cela en langage complexe...

Remarque (caractérisation d'un cercle).

$$M(z) \in \mathcal{C}(A, R) \iff |z - z_A| = R$$

V. 2. Comment caractériser un triangle isocèle ?

C'est encore une histoire de distance, donc de module : ABC est isocèle de sommet principal A si et seulement si $AB = AC$ donc

Remarque (triangle isocèle). ABC isocèle de sommet principal $A \iff |z_B - z_A| = |z_C - z_A| \iff \left| \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \right| = 1$

V. 3. Comment caractériser un triangle rectangle ?

On peut encore parler distance grâce au théorème de Pythagore

$$|z_C - z_B|^2 = |z_B - z_A|^2 + |z_C - z_A|^2$$

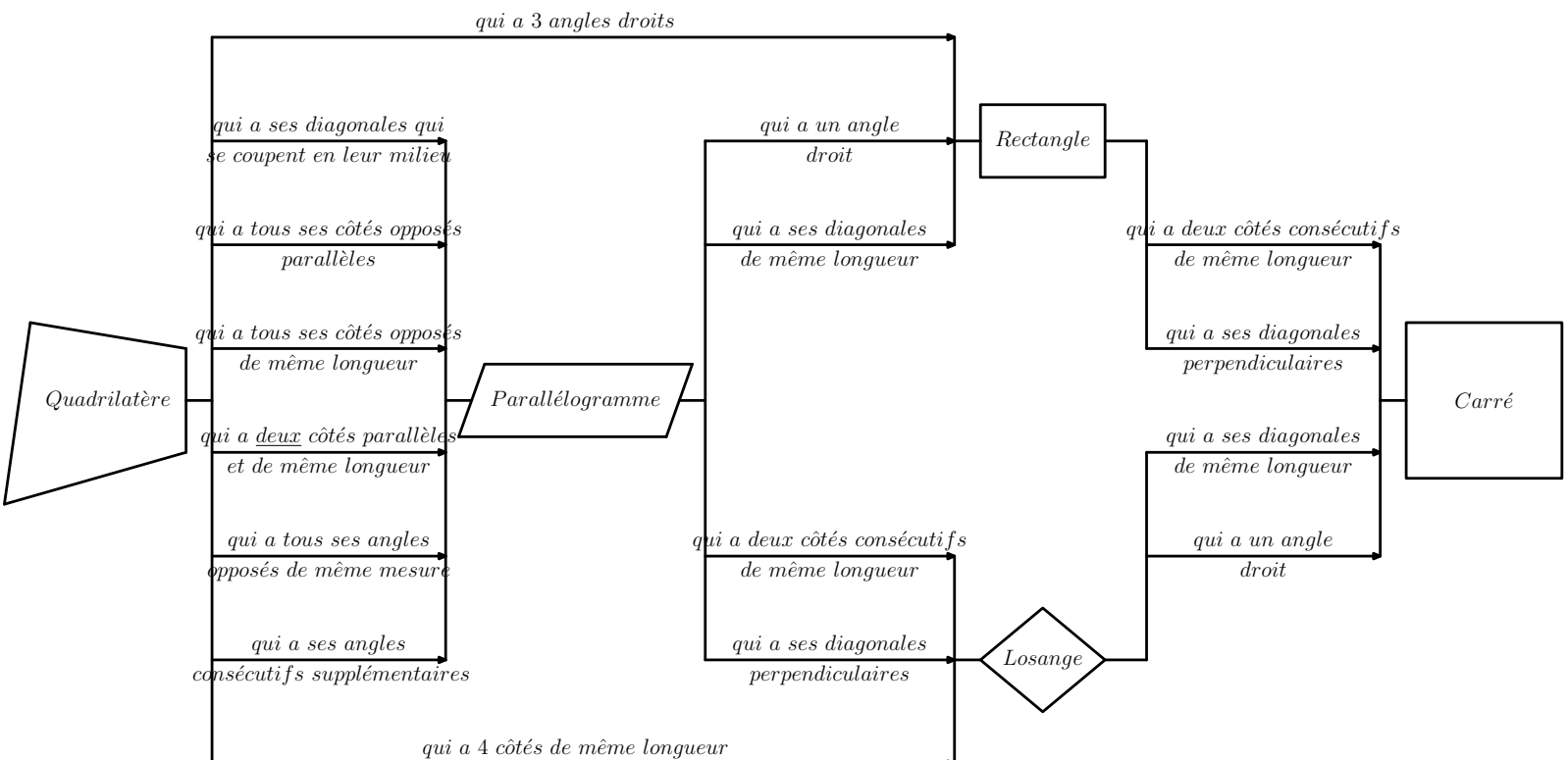
ou angle droit : mais c'est l'angle géométrique qui nous intéresse, donc nous travaillerons modulo π

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \vec{e}_1) + (\vec{e}_1, \overrightarrow{AC}) = -(\vec{e}_1, \overrightarrow{AB}) + (\vec{e}_1, \overrightarrow{AC}) = -\arg(z_{\overrightarrow{AB}}) + \arg(z_{\overrightarrow{AC}}) = \arg\left(\frac{z_{\overrightarrow{AC}}}{z_{\overrightarrow{AB}}}\right) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$$

Remarque (triangle rectangle). $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$

V. 4. Comment caractériser les différents quadrilatères ?

Petite révision de collège...



qu'il vous suffira d'adapter connaissant ce qui précède.

VI. Du complexe à l'objet

VI. 1. Que représente $z - 32 + 5i$?

Soit A le point d'affixe $32 - 5i$ et M le point d'affixe z , alors $z - 32 + 5i = z_M - z_A = \overrightarrow{AM}$

VI. 2. Comment interpréter $|z - 32 + 5i| = 3$?

D'après ce qui précède, on aboutit à $AM = 3$: il s'agit donc du cercle de centre A et de rayon 3.

VI. 3. Comment interpréter $|32 + iz| = 5$?

$|32 + iz| = |i(-32i + z)| = |i| \times |z - 32i| = |z - 32i| = BM$ avec M le point d'affixe z et B le point d'affixe $32i$. On retombe donc sur un cercle.

VI. 4. Comment interpréter $|z - a| = |z - b|$?

Soit M d'affixe z , A d'affixe a et B d'affixe b . Alors l'égalité se traduit par $AM = BM$, donc M est équidistant de A et B , donc M est sur la médiatrice de $[AB]$.

VI. 5. Que se cache-t-il derrière le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$?

Il suffit de remarquer que $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AB}}$. Donc vous utiliserez le fait que

- $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{e}_1, \overrightarrow{AC}) - (\vec{e}_1, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$
- $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB}$

Dans d'autres cas, vous serez confrontés à l'interprétation d'une égalité du style $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \lambda$ qui se traduit par $z_{\overrightarrow{AC}} = \lambda z_{\overrightarrow{AB}}$, donc

- si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$ et donc A , B et C sont alignés.
- si $\lambda \in i\mathbb{R}$, $z_{\overrightarrow{AC}} = \pm |\lambda| i z_{\overrightarrow{AB}}$ et donc $\arg(z_{\overrightarrow{AC}}) \equiv \pm \frac{\pi}{2} + \arg(z_{\overrightarrow{AB}}) [2\pi]$ c'est à dire $(AC) \perp (AB)$
- si $\lambda = \pm i$, alors le triangle ABC est isocèle et rectangle en A

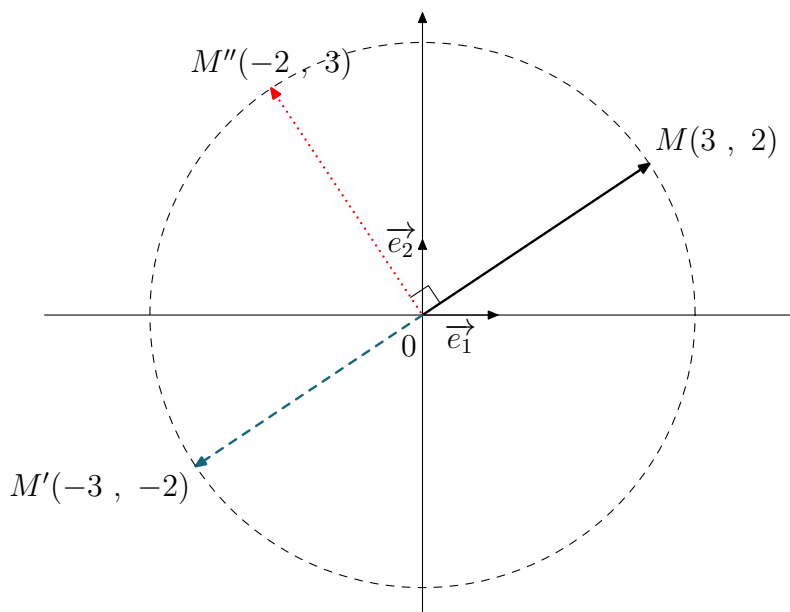
VI. 6. Comment interpréter qu'un angle de vecteurs est droit ?

On déduit de cette relation que le triangle AMB est rectangle en M , donc que M décrit le cercle de diamètre $[AB]$ privé des points A et B .

VI. 7. Rotation dans le plan $\Leftrightarrow$ Multiplication

Soit $z = 3 + 2i$, alors $-1 \times z = -3 - 2i$ et $i \times z = 3i + 2i^2 = -2 + 3i$. Notons M , M' et M'' les points d'affixes respectives z , $-z$ et iz

Une multiplication par i se traduit par un quart de tour, une multiplication par -1 se traduit par un demi-tour, deux multiplications successives par i , c'est à dire une multiplication par $i^2 = -1$ se traduit bien par deux quarts de tour, *i.e.* un demi tour.



VII. Approche géométrique

Si je vous dis transformation du plan, vous pensez sûrement à des points qui se transforment en d'autres points et qui gardent plein de propriétés intéressantes : les longueurs, les angles, les alignements, le parallélisme se conservent. Il y a juste une exception avec l'homothétie qui multiplie les longueurs.

C'est en effet un résumé de vos aventures géométriques des années passées. Depuis, vous avez rencontré, lors de l'étude des nombres complexes notamment, d'autres transformations plus étranges, qui transforment des droites en cercles ou en tout autre chose d'ailleurs.

Nous allons nous occuper aujourd'hui d'une catégorie bien particulière de transformations, parmi bien d'autres, mais avant il faudrait s'entendre sur ce qu'est une transformation du plan...

Déf.4

On dit que f est une **transformation du plan** si

- tout point du plan a une unique image par f
- tout point du plan admet un unique antécédent par f

Par exemple, une projection orthogonale n'est pas une transformation du plan selon notre définition.

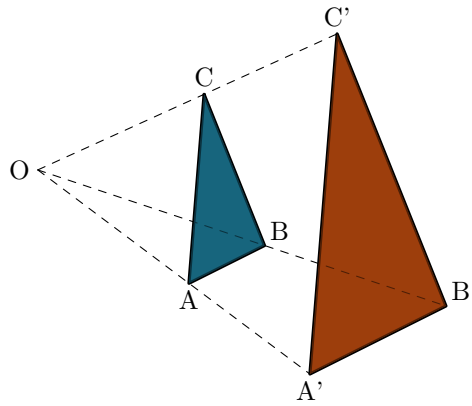
Un exemple très important en géométrie, que vous connaissez depuis tout petit (agrandissement-réduction), est l'homothétie :

Déf.5

Soit C un point du plan et λ un réel non nul.

On appelle **homothétie de centre C et de rapport λ** la transformation qui à tout point M du plan associe le point M' tel que

$$\overrightarrow{CM'} = \lambda \overrightarrow{CM}$$

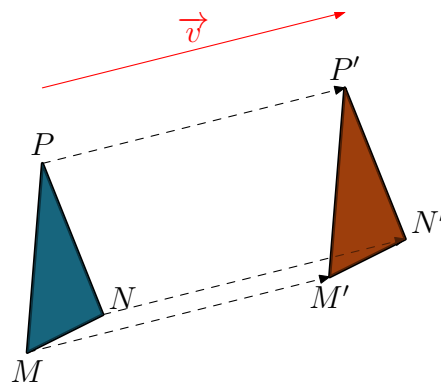


Un autre cas simple est la translation :

Déf.6

La **translation** de vecteur $\vec{v}$ est la transformation qui à tout point M associe le point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$$

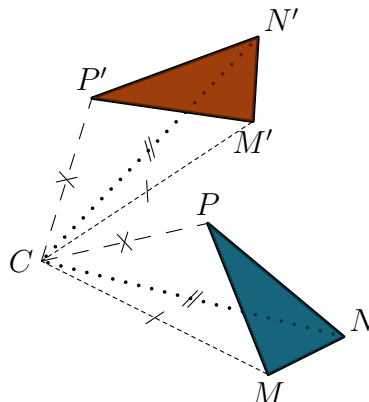


Nous étudierons enfin les rotations :

Déf.7

La **rotation** de centre C et d'angle α est la transformation qui, à tout point M du plan, associe le point M' tel que

- si $M \neq C$, alors $CM = CM'$ et $(\overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CM'}) = \alpha$
- si $M = C$, alors $M' = C$



VIII. Forme exponentielle d'un nombre complexe

Avant d'aller plus loin, nous allons avoir besoin d'un petit outil technique. Notons f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x + i \sin x$. C'est une fonction un peu spéciale puisqu'elle est définie sur $\mathbb{R}$ mais est à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Que vaut $f(0)$? $f(0) = \cos 0 + i \sin 0 = 1$: jusqu'ici, tout va bien. Je vous demande à présent un petit effort d'imagination : on peut supposer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ en considérant i comme un coefficient quelconque et en extrapolant les formules de dérivations des fonctions à valeurs réelles. Qu'est-ce que ça peut donner? $f'(x) = -\sin x + i \cos x$, le lien avec $f(x)$ apparaît puisque $f'(x) = i(i \sin x + \cos x) = i f(x)$

Récapitulons : f vérifie $f' = if$ avec $f(0) = 1$. Ça ne vous rappelle rien?

La fonction exponentielle! Quand on avait $f' = kf$ et $f(0) = 1$ alors on en concluait que $f(x) = e^{kx}$. Donc vous ne serez pas choqué si nous écrivons, par convention d'écriture à notre niveau, que $f(x) = \exp(ix) = e^{ix}$.

Théorème 5 (notation exponentielle)

On convient d'écrire, pour tout réel x

$$\exp^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Théorème 6 (Formules d'euler)

Soit $z = ei\theta$ alors on a en faisant $\frac{z + \bar{z}}{2}$ et $\frac{z - \bar{z}}{2i}$,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Notez au passage que les formules d'additions sont alors plus faciles à retrouver. En effet, $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$, donc

$$\begin{aligned} \cos(a+b) + i \sin(a+b) &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\ &= (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \end{aligned}$$

Alors, par unicité de la forme algébrique d'un complexe, on obtient :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \sin(a+b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$$

Voici une illustration du côté extrêmement pratique de l'outil complexe.

IX. Écriture complexe des transformations usuelles

IX. 1. Translations

Considérons la translation de vecteur $\vec{v}$ d'affixe b et les habituels points M et M' d'affixes z et z' . Par définition, on a $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$, à l'aide des nombres complexe on trouve $\overrightarrow{z_{MM'}} = z' - z = b$, i.e. $z' = z + b$. Ici on retrouve une expression du type $az + b$, donc c'est bien une similitude directe de rapport $|a| = |1| = 1$,

donc une isométrie.

Propriété 16 (translation : version complexe)

La transformation complexe définie par

$$z \mapsto z + b$$

est la translation de vecteur d'affixe b

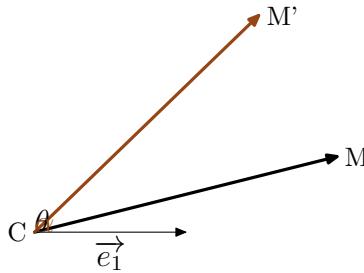
IX. 2. Rotations

Propriété 17 (rotation : version complexe)

La transformation complexe définie par

$$z \mapsto ze^{i\alpha} + b$$

est une rotation d'angle α avec $\alpha \not\equiv 0[2\pi]$



IX. 3. Homothéties

Avec les notations habituelles, on obtient $\overrightarrow{CM'} = k\overrightarrow{CM}$, d'où $z' - c = k(z - c)$, i.e. $z' = kz + c(1 - k)$. Ainsi une homothétie a une représentation complexe de la forme $z \mapsto kz + b$. Il faut faire attention : on ne doit pas avoir $z = z + b$ qui nous fait retomber sur une translation, donc k doit être différent de 1.

Propriété 18 (homothéties : version complexe)

La transformation complexe définie par

$$z \mapsto kz + b \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$$

est une homothétie de rapport k

2 Les équations polynomiales

Dans tout ce cours, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I. Définitions des Fonctions polynômes.

Définition 1

une application f d'une partie I de K dans K est dite *polynomiale* (ou appelée une *fonction polynôme*) si

$$\exists n \in \mathbb{N} \exists (a_0, a_1, \dots, a_n) \in K^{n+1} / \forall x \in I \quad f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

L'ensemble des fonctions polynomiales de I dans K est noté $\mathcal{P}(I, K)$. Cette ensemble à le bon goût d'être stable par multiplication et addition de polynôme.

Définition 2

- le *degré* d'un polynôme non nul est l'indice maximum d'un coefficient non nul ; par convention, le degré du polynôme nul est $-\infty$.

$$\text{pour } P = (a_k)_{k \geq 0}, \deg P = \max_{a_k \neq 0} k$$

- la *valuation* d'un polynôme non nul est l'indice minimum d'un coefficient non nul ; par convention, la valuation du polynôme nul est $+\infty$.

Déf. 3

- les polynômes de degré 0 et le polynôme nul sont dits *constants*.
(un seul coefficient non nul).

- si $n = \deg P$, le coefficient de rang n est appelé le coefficient *dominant* ou "*de tête*" du polynôme.

- un polynôme dont le coefficient dominant est égal à 1 est dit *normalisé*, ou *unitaire*.

Propriété 1

$$\forall P, Q \in K[X] \quad \forall x \in K \quad \left\{ \begin{array}{l} (P + Q)(x) = P(x) + Q(x) \\ (PQ)(x) = P(x)Q(x) \\ (P \circ Q)(x) \text{ [ou } (P(Q))(x)] = P(Q(x)) \end{array} \right.$$

II. Division euclidienne des polynômes.

Théorème 1 (Division euclidienne des polynômes)

étant donné deux polynômes $A, B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) de polynômes vérifiant

$$A = BQ + R, \text{ avec } \deg R < \deg B$$

Q et R sont appelés respectivement le *quotient* et le *reste* de la division euclidienne de A par B .

III. Polynômes premiers entre eux, PGCD, PPCM.

Déf. 4

Il existe un unique polynôme D nul ou unitaire tel que, pour tout R de $K[X]$, on ait : $(R|P$ et $R|Q)$ si et seulement si $R|D$. Ce polynôme D est appelé le pgcd de P et Q , on le note aussi $PGCD(P, Q)$ ou $P \wedge Q$.

P et Q sont premiers entre eux ssi leur $PGCD$ est 1.

Théorème 2 (Théorème de Bézout)

A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux polynômes U et V tels que $AU + BV = 1$.

Corollaire 1 (Théorème de Gauss)

Si A divise BC et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C .

Remarque. On peut poser $A \wedge 0 = 0 \wedge A = A$.

Déf. 5

Soient P et Q deux éléments de $K[X]$. Il existe un unique polynôme M nul ou unitaire tel que, pour tout R de $K[X]$, on ait : $(P|R$ et $Q|R)$ si et seulement si $M|R$. Ce polynôme M est appelé le ppcm de P et Q .

Déf. 6

$PPCM(A, B) \cdot PGCD(A, B) = AB$ si A et B sont ont des coefficients dominants égaux à 1.

IV. Racines des polynôme

IV. 1. Définition et premiers exemples

Déf. 7

soit $P \in K[X]$ et $x_0 \in K$; on dit que x_0 est une racine (ou un zéro) de P si $P(x_0) = 0$.

Théorème 3 (Racine et divisibilité)

x_0 est une racine de P si et seulement si le polynôme $X - x_0$ divise P dans $K[X]$.

Démonstration

Faisons la division euclidienne de P par $(X - x_0)$. Ainsi ils existent $R, Q \in K[X]$ tels que $P = (X - x_0)Q + R$ avec $\deg(R) < 1$ donc $\deg(R) = 0$ autrement dit R est un polynôme constant.

On sait que $P(x_0) = 0$ donc $(X - x_0)Q + R(x_0) = 0$, autrement dit $R(x_0) = 0$. R étant constant, on déduit que est le polynôme nul, d'où $R = 0$.

On conclut, $P = (X - x_0)Q$ ce qui par définition équivaut à dire que le polynôme $X - x_0$ divise P .

IV. 2. Formule fondamentale de l'algèbre**Théorème 4**

$$X^n - a^n = (X - a)(X^{n-1} + X^{n-2}a + \dots + Xa^{n-2} + a^{n-1})$$

Autrement dit,

$$X^n - a^n = (X - a) \sum_{k=1}^n -1 X^{n-k} a^k$$

Démonstration

Soit $P = X^{n-1} + X^{n-2}a + \dots + Xa^{n-2} + a^{n-1}$, alors $XP = X^n + X^{n-1}a + \dots + Xa^{n-1}$ et $aP = X^{n-1}a + \dots + Xa^{n-1} + a^n$.

Ainsi $XP - aP = X^n - a^n$, et $XP - aP = (X - a)P = (X - a)(X^{n-1} + X^{n-2}a + \dots + Xa^{n-2} + a^{n-1})$

V. Nombre de racines d'un polynôme.**Propriété 2**

un polynôme non nul a toujours un nombre fini de racines distinctes, inférieur ou égal à son degré.

Démonstration

Supposons par l'absurde qu'il existe un polynôme P de degré n qui possèdent k racines avec $k > n$ notées $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ alors $P = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_k)Q$ avec $\deg(Q) \geq 0$.

Or $\deg(P) = \deg((X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_k)Q) = \deg((X - \alpha_1)) + \deg((X - \alpha_2)) + \dots + \deg((X - \alpha_k)) + \deg(Q) = k + \deg(Q)$.

Donc d'un coté $\deg(P) = n$ et d'autre part $\deg(P) = k + \deg(Q) (\geq k)$, donc $n \geq k$ or $k > n$ par hypothèse, d'où l'absurdité.

VI. Racines n -ième et polygones réguliers

VI. 1. Résolution générale de l'équation $z^n - a = 0$

Soit $a \in \mathbb{C}$, on pose $a = r_a e^{i\theta_a}$ son écriture exponentielle avec $r_a \geq 0$ et θ_a un argument de a compris entre $[0; 2\pi[$. De même supposons que $z = r e^{i\theta}$ soit solution avec $r \geq 0$ et $\theta \in [0; 2\pi[$ alors on a nécessairement

$$r^n e^{in\theta} = r_a e^{i\theta_a}$$

En appliquant le module à cette équation on déduit facilement que $r = \sqrt[n]{r_a}$.

En appliquant l'argument à cette équation on déduit aussi nécessairement que

$$n\theta \equiv \theta_a \pmod{2\pi}$$

autrement dit,

$$\theta \equiv \frac{\theta_a}{n} \pmod{\frac{2\pi}{n}}$$

il existe donc n arguments possibles sur un segment de longueur 2π .

Ainsi pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, $z_k = \sqrt[n]{r_a} e^{i\left(\frac{\theta_a}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}$ est une racine du polynôme $z^n - a = 0$. Or un polynôme de degré n à au plus n racines, donc le polynôme $z^n - a$ a exactement n racines qui sont les $(z_k)_{k=0}^{n-1}$.

Puisque $z^n - a$ est divisible par tous les $z - z_k$ on a $z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ avec $\deg(Q) = 0$.

Effectivement $z^n - a = (z - z_0)Q_0$ pour un certain Q_0 alors on sait que $\deg(z^n - a) = \deg((z - z_0)Q_0) = \deg((z - z_0)) + \deg(Q_0) = 1 + \deg(Q_0)$ donc $n = 1 + \deg(Q_0)$ d'où $\deg(Q_0) = n - 1$. De plus $z^n - a(z_1) = (z - z_0)Q_0(z_1)$ ce qui équivaut à dire que $0 = (z_1 - z_0)Q_0(z_1)$ et comme $(z_1 - z_0) \neq 0$ alors nécessairement $Q_0(z_1) = 0$ ainsi $Q_0 = (z - z_1)Q_1$ avec $\deg(Q_1) = \deg(Q_0) - \deg(z - z_1) = n - 1 - 1 = n - 2$. En répétant ce procédé n fois on obtient le résultat $z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ avec $\deg(Q) = 0$

Reste donc à déterminer le polynôme constant Q , le coefficient dominant de $z^n - a$ est 1.

Le coefficient dominant de $\prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ est le produit des coefficients dominants de chaque termes et donc égale au coefficient dominant de Q qui est la constante recherchée.

Par l'égalité $z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ on déduit l'égalité des coefficients dominants et donc $Q = 1$ nécessairement.

On a donc la formule suivante.

$$z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(z - \sqrt[n]{r_a} e^{i\left(\frac{\theta_a}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \right)$$

VI. 2. Liens avec polygones réguliers

On va représenter nos racines dans le plan complexe.

Une des premières choses à remarquer est que le module des racines est constante, ainsi toutes les racines sont situées sur le cercle $\mathcal{C}(O, \sqrt[n]{r_a})$, ensuite on remarque que l'angle formé $\widehat{Z_k O Z_{k+1}}$ est toujours de $\frac{2\pi}{n}$ de même pour $\widehat{Z_{n+1} O Z_0}$.

Ainsi, on n affixes dans le plan, tous sont sur le cercle $\mathcal{C}(O, \sqrt[n]{r_a})$ espacées d'un angle régulier $\frac{2\pi}{n}$. Reste à déterminer un seul point pour fixé le polygone, prenons une affixe Z_k quelconque et le tour est joué.

VI. 3. Cas particuliers : Racine n -ième de l'unité

Soit $n \geq 1$ un entier. On appelle racine n -ième de l'unité dans $\mathbb{C}$, tout élément z de $\mathbb{C}$ vérifiant $z^n = 1$. Une racine n -ième de l'unité est donc une racine du polynôme $X^n - 1$ de $\mathbb{C}[X]$.

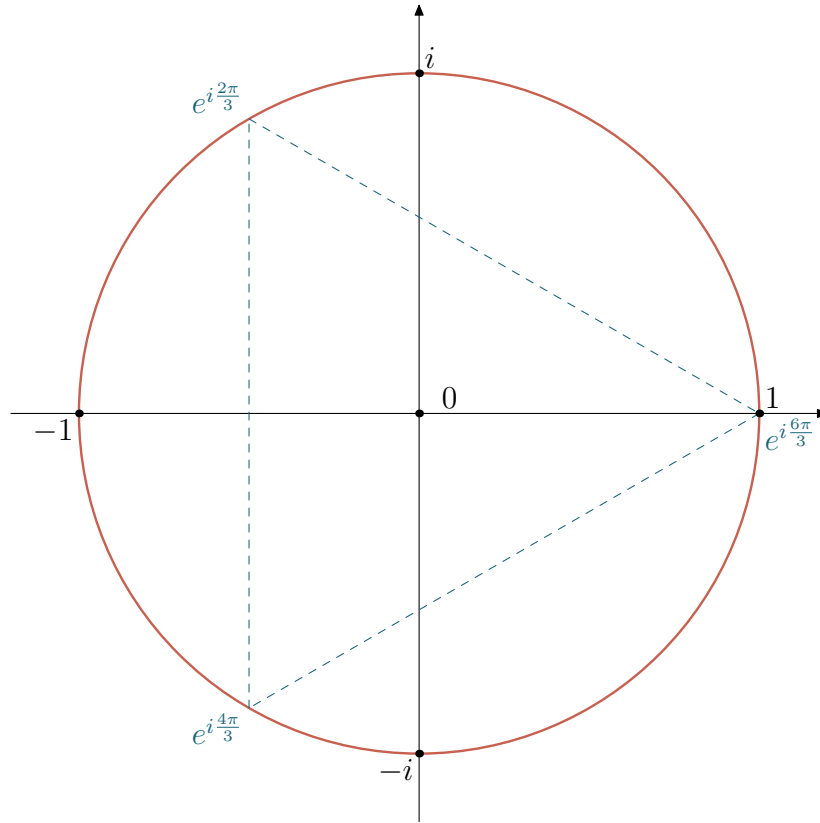
Si on cherche z sous la forme exponentielle $z = \rho \exp^{i\theta}$, on voit que $\rho^n \exp^{in\theta} = 1$, ce qui donne $\rho = 1$ et $\theta = 2k\pi/n$ avec $0 \leq k < n$.

Les racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$ sont les n nombres complexes

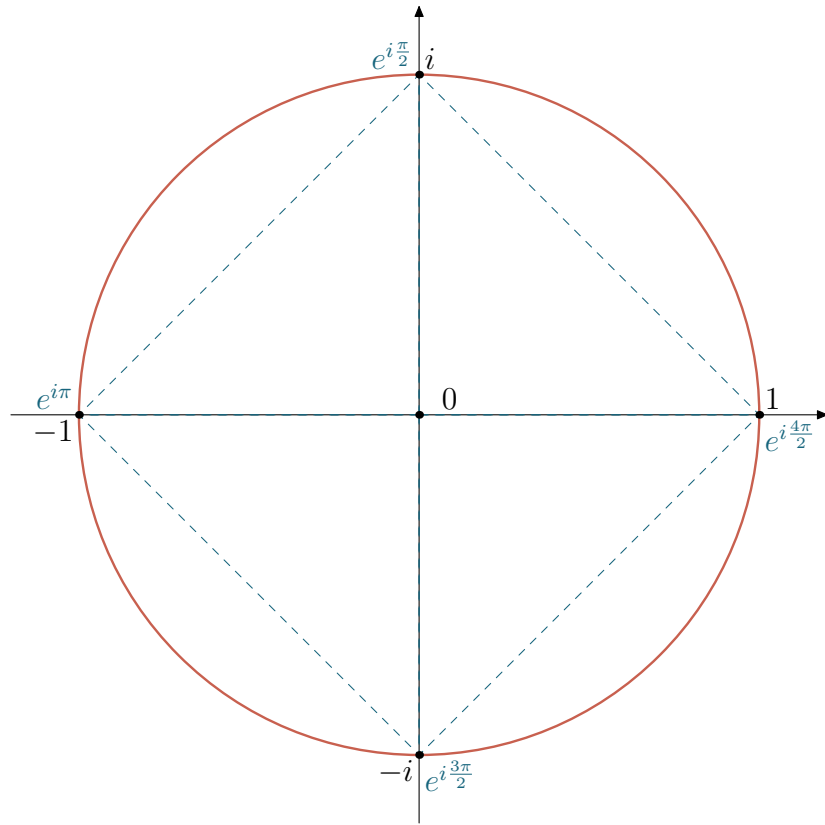
$\exp^{2ik\frac{\pi}{n}} = \cos(2k\frac{\pi}{n}) + i \sin(2k\frac{\pi}{n})$, avec $0 \leq k < n$, on note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Pour $n = 2$, les racines carrées de l'unité sont 1 et $-1 = \exp^{i\pi}$.

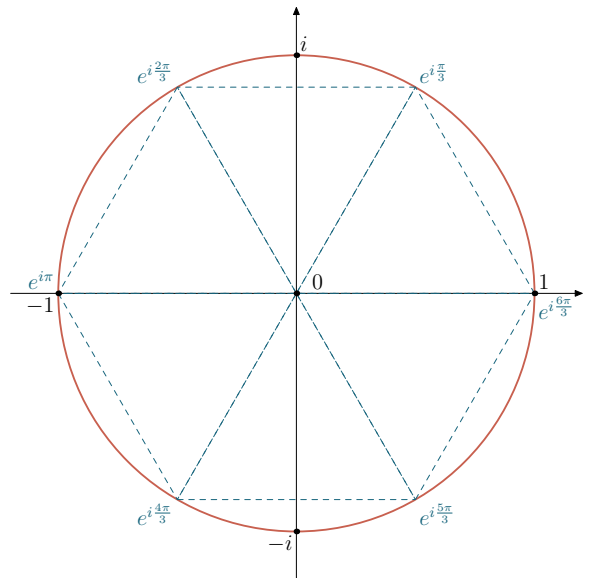
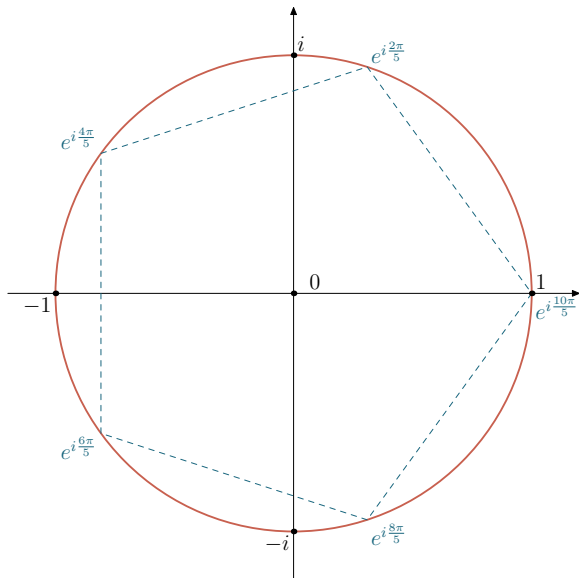
Pour $n = 3$, les racines cubiques de l'unité sont 1, j et j^2 avec $j = \exp^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = \exp^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.



Pour $n = 4$, les racines quatrièmes de l'unité sont ± 1 , $i = \exp^{i\pi/2}$ et $-i = \exp^{3i\pi/2}$.



Pour finir, voici deux autres illustrations pour $n=5$ et $n=6$, etc.



Comme $X^n - 1 = (X - 1)(\sum_{1 \leq k \leq n} X^{n-k})$, toute racine n -ième de l'unité distincte de 1 est racine du polynôme $\sum_{1 \leq k \leq n} X^{n-k} = X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + 1$. Autrement dit, si ζ est une racine n -ième de l'unité, elle vérifie les deux relations $\zeta^n = 1$ et, si $\zeta \neq 1$, $\sum_{1 \leq k \leq n} \zeta^{n-k} = 0$ qui sont très utiles dans certains calculs.

Pour calculer avec des racines n -ièmes de l'unité, on peut utiliser leur forme exponentielle $\exp^{2ik\pi/n}$ ou leur forme trigonométrique $\cos(2k\pi/n) + i \sin(2k\pi/n)$.

Remarque. Une subtilité et non pas des moindres est à remarquer ici, l'ensemble des racines n -ième de l'unité $\mathbb{U}_n$ à le bon gout s'il est muni de la multiplication complexe, d'être stable par $\times$, de contenir un élément neutre 1, et qui de plus est stable par inverse.

Un tel ensemble est qualifié comme groupe, une notion très importante en mathématiques.

VII. Dérivation des Polynômes, formules de Taylor

VIII. Définition de l'application dérivation

Définition 8

le polynôme dérivé du polynôme $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$ est le polynôme, noté $P' = \sum_{k \geq 1} k a_k X^{k-1} = \sum_{k \geq 0} (k+1) a_{k+1} X^k$.

Les polynômes dérivés successifs se notent de la même façon que pour les fonctions.

On notera D l'application : $\begin{cases} K[X] \rightarrow K[X] \\ P \mapsto P' \end{cases}$

Propriété 3

$$P1 : P \in K \Leftrightarrow P' = 0$$

$$P2 : \text{si } \deg(P) \geq 1, \deg P' = \deg P - 1, \text{ et mieux, si } n \geq 1, P \in K_n[X] \Leftrightarrow P' \in K_{n-1}[X]$$

$$P3 : (P + Q)' = P' + Q'; (\lambda P)' = \lambda P'; (PQ)' = P'Q + PQ'$$

$$P4 : (P \circ Q)' = (P' \circ Q) Q'$$

IX. Formule de Taylor

X. Formule de Taylor pour les polynômes

Propriété 4

Si $\deg P = n$,

$$P = P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!} (X - x_0)^k = P(x_0) + P'(x_0)(X - x_0) + P''(x_0) \frac{(X - x_0)^2}{2} + \dots + P^{(n)}(x_0) \frac{(X - x_0)^n}{n!}$$

ou, ce qui revient au même

$$P(x_0 + X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!} X^k = P(x_0) + P'(x_0)X + P''(x_0) \frac{X^2}{2} + \dots + P^{(n)}(x_0) \frac{X^n}{n!}$$

Corollaire 2

un polynôme de degré n est entièrement déterminé par la connaissance de $P(x_0), P'(x_0), P''(x_0), \dots, P^{(n)}(x_0)$

I. Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ et congruences

Définition 1

Soit a et b deux entiers relatifs. On dit que a divise b s'il existe un entier k tel que $b = a \times k$. Lorsque a divise b , on note $a \mid b$

On dit aussi que : a est un **diviseur** de b

b est **divisible** par a

b est un **multiple** de a

Remarque.

0 est un multiple de tout entier : pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $0 \times n = 0$

Propriété 1

Soit a et b deux entiers

a) Si $a \mid b$ et $b \neq 0$ alors $|a| \leq |b|$

b) Tout entier b **non nul** a un nombre fini de diviseurs.

Démonstration

a) Comme $a \mid b$, on peut écrire $b = k \times a$ avec $k \in \mathbb{Z}$ donc :

$|b| = |k \times a| = |k| \times |a|$ mais $b \neq 0$ donc $k \neq 0$ et $|k| \geq 1$ et par conséquent : $|a| \leq |b|$

b) Soit b un entier non nul. Si a est un diviseur de b on a vu que : $|a| \leq |b|$ donc $-|b| \leq a \leq |b|$ et a peut prendre au maximum $2 \times |b|$ valeurs.

En revanche, 0 a une infinité de diviseurs car tous les entiers divisent 0.

Propriété 2

Soit a, b et c trois entiers.

a) Si $a \mid b$ et $b \mid c$ alors $a \mid c$

b) $c \mid a$ si et seulement si $c \mid -a$

(L'ensemble des diviseurs de a est égal à l'ensemble des diviseurs de $-a$)

c) Si $c \mid a$ alors $c \mid ab$

d) Si $c \mid a$ et $c \mid b$ alors :

1) $c \mid a + b$

2) $c \mid a - b$

3) $c \mid au + bv$ avec u et v entiers

e) Soit a et b non nuls. Si $b \mid a$ et $a \mid b$ alors $a = b$ ou $a = -b$

Démonstration

b) Si $c \mid a$, il existe un entier k tel que : $a = k \times c$ et donc $-a = (-k) \times c$ soit $c \mid -a$
 Si $c \mid -a$, il existe un entier k' tel que : $-a = k' \times c$ et donc $a = (-k') \times c$ soit $c \mid a$

Théorème 1

Soit a un entier et b un naturel non nul.

Il existe un unique entier q et un unique entier r tels que :

$$a = b \times q + r \text{ avec } 0 \leq r < b$$

Démonstration

On considère les multiples de b : $\dots - 2b, -b, 0, b, 2b, \dots$

L'entier a est :

* soit multiple de b et dans ce cas il existe un unique entier q tel que : $a = b \times q$

* soit compris strictement entre deux multiples de b et donc il existe un unique entier q tel que :

$$bq < a < b(q+1)$$

Si on note $r = a - bq$ on a bien, dans les deux cas, $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$

Remarque.

a est le dividende, b est le diviseur, q est le quotient et r est le reste

Exemple 1

Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b avec :

a) $a = 325, b = 7$

b) $a = -113, b = 7$

Réponses :

a) $325 = 7 \times 46 + 3$

b) $113 = 7 \times 16 + 1$ d'où $-113 = -7 \times 16 - 1$ puis $-113 = -7 \times 17 + 6, q = -17, r = 6$

Déf.2

Soit a et b deux entiers et n un entier naturel non nul.

On dit que a est **congru à b modulo n** si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n .

Remarque.

a est congru à b modulo n se note au choix : $a \equiv b(n)$ ou $a \equiv b[n]$ ou $a \equiv b \pmod{n}$

Exemple 2

86 et 23 ont pour reste 2 dans la division euclidienne par 7 donc $86 \equiv 23(7)$

Théorème 2

Soit a, b, c et r entiers et n un entier naturel non nul.

- 1) $a \equiv b(n)$ si et seulement si $a - b$ est un multiple de n
- 2) Si $a \equiv r(n)$ et si $0 \leq r < n$ alors r est le reste de la division de a par n .
- 3) Si $a \equiv b(n)$ et $b \equiv c(n)$ alors $a \equiv c(n)$

Démonstration ($a \equiv b(n)$ si et seulement si $a - b$ est un multiple de n)

★ Si $a \equiv b(n)$ alors la division par n donne : $a = nq + r$ et $b = nq' + r$ donc $a - b = n(q - q')$: n divise $a - b$

★ Si n divise $a - b$ il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a - b = nk$ soit $a = b + nk$

La division de a par n se traduit par : $a = nq + r$ avec $0 \leq r < n$. On a alors $b + nk = nq + r$ donc $b = n(q - k) + r$ et $0 \leq r < n$ qui se traduit par : a et b ont le même reste dans la division par n

Propriété 3 (Congruences et opérations)

Soit a, b, c et d entiers et n un entier naturel non nul.

- 1) Si $a \equiv b(n)$ alors $ac \equiv bc(n)$
- 2) Si $a \equiv b(n)$ et $c \equiv d(n)$ alors :
 - 1) $a + c \equiv b + d(n)$
 - 2) $a - c \equiv b - d(n)$
 - 3) $ac \equiv bd(n)$
- 3) Si $a \equiv b(n)$ alors, pour tout naturel p , on a : $a^p \equiv b^p(n)$

II. PGCD

Déf.3

Soit a et b deux entiers. On note $\Delta(a; b)$ l'ensemble des diviseurs communs à a et b . Si $b \mid a$ alors $\Delta(a; b)$ est égal à l'ensemble des diviseurs de b , qu'on note $\Delta(b)$

Propriété 4

Si a, b, q et r sont des entiers tels que : $a = bq + r$ alors $\Delta(a; b) = \Delta(b; r)$

Démonstration

Si $d \in \Delta(a; b)$ alors $d \mid r$ car $r = a - bq$ donc $d \in \Delta(b; r)$

Si $d \in \Delta(b; r)$ alors $d \mid a$ car $a = bq + r$ donc $d \in \Delta(a; b)$

Remarque : cas particulier

Si $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*$ et $a = bq + r, 0 \leq r < b$ est la division euclidienne de a par b alors : $\Delta(a; b) = \Delta(b; r)$

Déf.4

Si a et b sont deux entiers non tous les deux nuls alors $\Delta(a; b)$ est un ensemble fini et on appelle PGCD de a et b le **plus grand diviseur commun** de a et b .

Remarque. $\text{pgcd}(a; b)$ ou $a \wedge b$

Propriété 5

Soit a, b et r entiers non nuls.

- 1) $\text{pgcd}(a; b) \geq 1$
- 2) $\text{pgcd}(a; b) = \text{pgcd}(b; a)$
- 3) $\text{pgcd}(a; a) = |a|$
- 4) $\text{pgcd}(a; b) = \text{pgcd}(-a; b) = \text{pgcd}(a; -b)$
- 5) Si $b \mid a$, $\text{pgcd}(a; b) = |b|$
- 6) Si $a = bq + r$ alors, $\text{pgcd}(a; b) = \text{pgcd}(b; r)$

Exemple 3 (Principe de l'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd)

Soit a et b deux entiers naturels non nuls tels que b ne divise pas a . Alors $\text{pgcd}(a; b)$ est le **dernier reste non nul** de la suite des divisions de l'algorithme d'Euclide.

Si $r_1, r_2, \dots, r_n$ est la suite de restes non nuls, on a :

$$\Delta(a; b) = \Delta(b; r_1) = \dots \Delta(r_{n-1}; r_n) = \Delta(r_n)$$

Exemple 4

Calculer $\text{pgcd}(8820; 3150)$

Solution $8820 = 3150 \times 2 + 2520$

$$3150 = 2520 \times 1 + 630$$

$$2520 = 630 \times 4 + 0 \text{ donc } \text{pgcd}(8820; 3150) = 630$$

Propriété 6

Soit a et b deux entiers non nuls et $d = \text{pgcd}(a; b)$

- 1) L'ensemble des diviseurs communs à a et b est l'ensemble des diviseurs de d
- 2) Il existe des entiers u et v tels que : $d = au + bv$
- 3) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{pgcd}(ka; kb) = k \times \text{pgcd}(a; b)$

Démonstration

1) $\Delta(a; b) = \Delta(d)$ d'après l'algorithme d'Euclide.

2) Soit $E = \{au + bv \text{ avec } u, v \in \mathbb{Z}\}$

Si $u = 1, v = 0$, on voit que $a \in E$ Si $u = -1, v = 0$, on voit que $-a \in E$ Si $u = 0, v = 1$, on voit que $b \in E$

E contient au moins un entier strictement positif. Soit δ le plus petit d'entre eux ; il existe u_0 et v_0 entiers tels que : $\delta = au_0 + bv_0$

Soit $au + bv$ un élément quelconque de E La division euclidienne de cet élément par δ donne $au + bv = \delta q + r, 0 \leq r < \delta$ d'où : $r = au + bv - q(au_0 + bv_0) = a(u - qu_0) + b(v - qv_0)$

Par suite, $r \in E$ et $0 \leq r < \delta$, mais d'après la définition de δ : $r = 0$ donc **tout élément de E est multiple de δ** .

$\delta \mid a$ et $\delta \mid b$ donc $\delta \mid d = \text{pgcd}(a; b)$.

Réciproquement, $d \mid a$ et $d \mid b$ donc aussi $d \mid au_0 + bv_0$ c'est-à-dire, $d \mid \delta$. Conclusion : $d = \delta$

III. Entiers premiers entre eux

Déf. 1

Soit a et b deux entiers non nuls. On dit que a et b sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$

Théorème 3

Soit a, b et d des entiers non nuls.

$\text{pgcd}(a, b) = d$ si et seulement si, il existe deux entiers non nuls a' et b' tels que : $a = da', b = db'$ et $a' \wedge b' = 1$

Démonstration

Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, $d \mid a, d \mid b$ donc il existe $a', b' \in \mathbb{Z}^*$ tels que : $a = da', b = db'$

Soit $r = \text{pgcd}(a', b')$ alors $\text{pgcd}(da', db') = dr = d$ donc $dr = d$ avec $d \neq 0$ donc $r = 1$ et $a' \wedge b' = 1$

Réciproquement, si $a = da', b = db'$ et $a' \wedge b' = 1$ alors $\text{pgcd}(da', db') = d \times \text{pgcd}(a', b') = d$

Théorème 4 (Théorème de Bézout)

Deux entiers non nuls a et b sont premiers entre eux si et seulement si, il existe des entiers u et v tels que : $au + bv = 1$

Démonstration

Si a et b premiers entre eux, $\text{pgcd}(a, b) = 1$ et donc il existe deux entiers u et v tels que $au + bv = 1$

Réciproquement, si $au + bv = 1$ et $d \mid a$ et $d \mid b$ alors $d \mid au + bv$ donc d divise 1. Les seuls diviseurs communs à a et b sont -1 et 1 et $a \wedge b = 1$

Corollaire 1

Soit a, b deux entiers tel que $\text{pgcd}(a, b) = d$ alors il existe deux entiers u et v tels que,

$$ua + vb = d$$

Démonstration

Soit a, b deux entiers tel que $\text{pgcd}(a, b) = d$ alors $\text{pgcd}(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$ par définition donc il existe deux entiers u et v . Par le théorème de Bézout on a :

$$u\frac{a}{d} + v\frac{b}{d} = 1$$

autrement dit

$$ua + vb = d$$

Théorème 5

Soit a, b_1 et b_2 des entiers non nuls.

Si $a \wedge b_1 = 1$ et $a \wedge b_2 = 1$ alors $a \wedge (b_1 b_2) = 1$

Démonstration

Si $a \wedge b_1 = 1$ il existe u, v tels que $au + b_1v = 1$

Si $a \wedge b_2 = 1$ il existe u', v' tels que $au' + b_2v' = 1$

donc : $(au + b_1v)(au' + b_2v') = 1 = a(auu' + b_2uv' + b_1u'v) + (b_1b_2)(vv')$ donc $a \wedge (b_1b_2) = 1$

Théorème 6 (Théorème de Gauss)

Soit a, b, c entiers avec a, b non nuls.
 Si a divise bc et a premier avec b alors a divise c .

Démonstration

Comme $a \wedge b = 1$ il existe u, v tels que $au + bv = 1$ donc $cau + cbv = c$
 a divise acu et bcv donc a divise c .

Théorème 7

Un entier n divisible par a et b tels que $a \wedge b = 1$ est divisible par ab .

Démonstration

Si $a \mid n$ il existe un entier k tel que $n = ak$.
 Si $b \mid n$ alors $b \mid ak$ et comme $a \wedge b = 1$, d'après Gauss, $b \mid k$. Il existe donc k' tel que $k = bk'$ et on a
 alors $n = ak = abk'$ donc n est divisible par ab

IV. Nombres premiers

Déf. 6

Un entier naturel est dit **premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs (1 et lui-même)

Remarque. 1 n'est pas premier.

Théorème 8

Tout $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.
 Si n n'est pas premier et $n \geq 2$ alors il admet un diviseur premier compris entre 2 et $\sqrt{n}$

Démonstration

Si n est premier, il admet bien un diviseur premier : lui-même.
 Si n n'est pas premier alors il admet un plus petit diviseur positif $p \neq 1$. p est premier sinon p aurait lui-même un diviseur positif différent de 1 qui serait un diviseur de n , mais plus petit que p .
 De plus, n peut s'écrire $n = p \times r$ avec $p \leq r$ donc $p^2 \leq p \times r$ soit $p^2 \leq n$ et $p \leq \sqrt{n}$

Remarque. On utilise ce théorème de la manière suivante :
 Si un naturel $n \geq 2$ n'admet pas de diviseur premier compris entre 2 et $\sqrt{n}$ alors n est premier.

Exemple 5

Pour savoir si 631 est premier, il suffit de tester tous les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{631} \approx 25,12$

Théorème 9

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration

On suppose qu'il existe un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$

Soit $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$

N n'est pas premier car pour tout i de 1 à n , $N > p_i$.

N admet donc un diviseur premier dans la liste $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Soit p_k ce diviseur premier de N .

p_k divise N et p_k divise $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$ donc

p_k divise $N - p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$, soit p_k divise 1 : la seule possibilité est que $p_k = 1$ qui est impossible car p_k est premier.

Théorème 10

Tout entier naturel strictement supérieur à 1 admet une décomposition, unique à l'ordre des facteurs près, en produit de nombres premiers.

Exemple 6

$$72 = 2^3 \times 3^2$$

Théorème 11 (Petit théorème de Fermat)

Si p est un nombre premier et si a est un entier quelconque, alors $a^p - a$ est un multiple de p .

Lemme 1

$$p \mid C_p^k \text{ pour } k \in \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$$

Démonstration

$$C_p^k = \frac{p!}{(p-k)!k!}$$

$$C_p^k (p-k)!k! = p!$$

$$C_p^k (p-k)!k! = p \times (p-1)!$$

Lemme 2

Soit p un nombre premier $(k+1)^p \equiv 1 + k^p \pmod{p}$

Démonstration

Par la formule du binôme on a,

$$(k+1)^p = \sum_{i=0}^p C_p^i k^i$$

de plus pour $i \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ on a $p|C_p^i$ donc $C_p^i \equiv 0 \pmod{p}$. Donc

$$(k+1)^p \equiv 1 + k^p$$

Démonstration (Petit théorème de Fermat, par récurrence)

Initialisation : Pour $a = 1$ on a $a^p = 1^p = 1$ donc l'assertion est vrai.

Hérédité : Supposons que maintenant que l'assertion est vrai pour $a = k$ alors montrons que l'assertion est vraie au rang $k+1$.

$(k+1)^p \equiv 1 + k^p \pmod{p}$ or $k^p \equiv k \pmod{p}$ par hypothèse de récurrence. Donc $(k+1)^p \equiv 1 + k \pmod{p}$.

Conclusion : pour tout entier k et p un nombre premier $k^p \equiv k$.

4 Les matrices

I. Définitions

Déf. 1

Une **matrice** A de dimension $n \times p$ ou de format $(n; p)$ est un tableau de nombres comportant n lignes et p colonnes.

On note a_{ij} l'élément se trouvant à l'intersection de la ligne i et de la colonne j .

Lorsque $n = p$ on dit que la matrice est une matrice **carrée d'ordre** n .

Exemple 1

$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -8 \end{pmatrix}$ est une matrice de format $(2; 3)$

Une matrice carrée d'ordre 2 est une matrice de la forme : $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

I. 1. Matrices particulières

Si $n = 1$, A est une **matrice ligne**.

Si $p = 1$, A est une **matrice colonne**.

Si tous les coefficients sont nuls, A est une **matrice nulle**.

I. 2. Égalité de matrices

Déf. 2

Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont le même format et les mêmes coefficients aux mêmes emplacements.

Déf. 3

La matrice **transposée** d'une matrice A de format $(n; p)$ est la matrice de format $(p; n)$, notée A^T obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de A .

Exemple 2

Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -8 \end{pmatrix}$ alors $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -5 & 3 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$

I. 3. Addition de deux matrices de même format

On appelle **somme** de deux matrices de même format la matrice obtenue en additionnant les coefficients de même emplacement.

I. 4. Multiplication d'une matrice par un nombre réel

Pour un réel k et une matrice A , on note kA la matrice M dont l'élément m_{ij} est égal à ka_{ij}

Exemple 3

$$2 \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 6 & 3 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 & 2 \times (-5) & 2 \times 4 \\ 2 \times 6 & 2 \times 3 & 2 \times (-8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -10 & 8 \\ 12 & 6 & -16 \end{pmatrix}$$

Propriété 1

A, B et C sont des matrices de même format, O est la matrice nulle de même format, k et k' sont deux nombres réels.

1. $A + B = B + A$
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$
3. $A + O = O + A = A$
4. $0A = O$ et $1A = A$
5. $(k + k')A = kA + k'A$ et $k(A + B) = kA + kB$

I. 5. Multiplication de deux matrices

Définition 4

► Le produit de la matrice ligne $L = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$ par la matrice colonne $C = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$ est le

$$\text{nombre } LC = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_pb_p = \sum_{k=1}^p a_kb_k$$

► Le **produit** de la matrice $A = (a_{ij})$ de format $(n; p)$ par une matrice $B = (b_{ij})$ de format $(p; r)$ est la matrice, notée AB , de format $(n; r)$ dont le coefficient (c_{ij}) est le produit de la matrice ligne i de A par la matrice colonne j de B :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$$

Exemple 4

A de format $(2;3)$ B de format $(3;2)$, $C = AB$ de format $(2;2)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 25 \\ -4 & 30 \end{pmatrix}$$

Remarque.

Si les matrices AB et BA sont définies, en général $AB \neq BA$.

Propriété 2

A, B et C sont des matrices dont les formats permettent les calculs indiqués, k est un réel

1. $A(BC) = (AB)C$
2. $A(B + C) = AB + AC$
3. $(A + B)C = AC + BC$
4. $(kA)B = A(kB) = k(AB)$

I. 6. Matrices unités

Déf. 5

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **matrice unité d'ordre n** la matrice I , carrée d'ordre n dont tous les coefficients sont nuls sauf ceux de la diagonale principale (éléments a_{ii}) qui sont égaux à 1.

Exemple 5

La matrice unité d'ordre 3 est $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

II. Inverse d'une matrice carrée

Déf. 6

A est une matrice carrée d'ordre n . On dit qu'une matrice B , carrée d'ordre n , est **l'inverse** de A si elle vérifie $AB = I$ et $BA = I$.

Propriété 3

Si la matrice carrée A d'ordre n admet une inverse, celle-ci est unique. On la note A^{-1} .

III. Puissance d'une matrice carrée

Déf. 7

A est une matrice carrée et $n \in \mathbb{N}^*$. La puissance n -ième de la matrice A , notée A^n , est la matrice définie par : $A^n = \underbrace{AA \dots A}_{n \text{ fois}}$
Par convention, $A^0 = I$

Théorème 1

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tous nombres réels a et b ,

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}$$

Démonstration

par récurrence : exercice

Théorème 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2.

- 1) Si $ad - bc \neq 0$, A admet une inverse $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
2) Si $ad - bc = 0$, A n'a pas d'inverse.

Démonstration

- 1) Soit $B = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. On vérifie que $AB = BA = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2) On suppose que A admet une inverse A'
Soit $B = \begin{pmatrix} -c & a \\ -c & a \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} d & -b \\ d & -b \end{pmatrix}$
 $BA = \begin{pmatrix} -c & a \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$ De même, $CA = O$
 $B = B(AA') = (BA)A' = O$ donc $a = c = 0$
 $C = C(AA') = (CA)A' = O$ donc $d = b = 0$, A est la matrice O
ce qui implique que : $AA' = I = O$ ce qui est impossible : A n'a pas d'inverse.

Remarque. Le nombre $ad - bc$ s'appelle le **déterminant** de la matrice A

IV. Application aux systèmes linéaires

Tout système linéaire de n équations à n inconnues peut s'écrire sous la forme matricielle $AX = B$ où A est la matrice carrée d'ordre n des coefficients du système, X est la matrice colonne des inconnues et B est la matrice colonne formée par les seconds membres des équations.

Si la matrice carrée A est inversible alors le système a une unique solution égale à $A^{-1}B$.

V. Matrices et suites

V. 1. Suites de matrices

Une suite de matrices colonnes de taille k ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$) est une fonction de $\mathbb{N}$ dans l'ensemble des matrices colonnes de taille k .

Déf. 8

On dit que la suite de matrices colonnes (X_n) de taille k est **convergente** si les k suites formées par les termes correspondant à la même ligne sont convergentes.

La limite de la suite est alors la matrice colonne formée des k limites obtenues.

V. 2. Suites de la forme $U_{n+1} = AU_n + B$

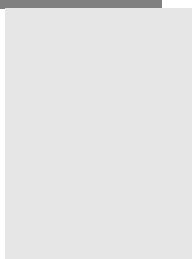
Propriété 4

Soit une suite de matrices colonnes (U_n) de taille k telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$U_{n+1} = AU_n, \text{ où } A \text{ est une matrice carrée d'ordre } k$$

Alors, pour tout n de $\mathbb{N}$, $U_n = A^n U_0$

Démonstration



Propriété 5

Soit une suite de matrices colonnes (U_n) de taille k vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = AU_n + B$, où A est une matrice carrée non nulle d'ordre k et B une matrice colonne de taille k .

S'il existe une matrice C telle que $C = AC + B$ alors le terme général de cette suite peut s'écrire :

$$U_n = A^n(U_0 - C) + C$$

Remarque. Si $I - A$ est inversible alors $C = (I - A)^{-1}B$

Démonstration

Comme $U_{n+1} = AU_n + B$ et $C = AC + B$, par différence on a : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$

La suite (V_n) telle que $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$ donc $V_n = A^n V_0$

D'où : $U_n - C = A^n(U_0 - C)$ soit $U_n = A^n(U_0 - C) + C$

V. 3. Convergence des suites vérifiant $U_{n+1} = AU_n + B$

Soit une suite de matrices colonnes vérifiant $U_{n+1} = AU_n + B$

On suppose qu'il existe une matrice C telle que $C = AC + B$

- 1) Si $U_0 = C$, la suite converge vers C
- 2) Si $U_0 \neq C$ et si la suite (A^n) converge vers une matrice A' alors la suite (U_n) converge vers

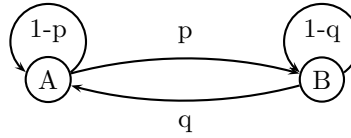
$$A'(U_0 - C) + C$$

Démonstration**VI. Marche Aléatoire**

VI. 1. Marche aléatoire entre deux états

Définition 9

On considère un système qui n'a que deux états possibles A et B et qui évolue par étapes successives.
 On note p la probabilité qu'il passe de A à B.
 On note q la probabilité qu'il passe de B à A.
 Le **graphe probabiliste** ci-contre donne l'évolution du système d'une étape à la suivante.



On définit la **matrice de transition** par : $T = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$

Remarque.

Tous les coefficients appartiennent à $[0; 1]$
 Pour chaque ligne, la somme des coefficients est 1.

Déf. 10

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note :

A_n l'événement : "à l'étape n le système est dans l'état A".

B_n l'événement : "à l'étape n le système est dans l'état B".

$a_n = p(A_n), b_n = p(B_n)$. On a : $a_n + b_n = 1$

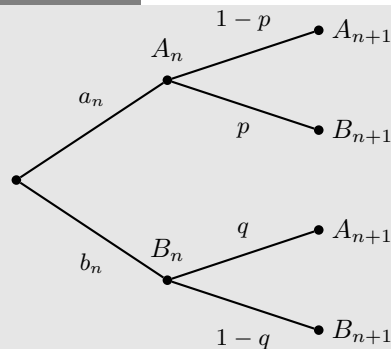
Déf. 1

La matrice **ligne** $P_n = (a_n \ b_n)$ est appelée la **répartition de probabilité à l'étape n** .

Propriété 6

Pour $n \in \mathbb{N}$, $P_{n+1} = P_n T$

Démonstration



$$\begin{aligned} p(A_{n+1}) &= p(A_n \cap A_{n+1}) + p(B_n \cap A_{n+1}) \\ &= (1-p)a_n + qb_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(B_{n+1}) &= p(A_n \cap B_{n+1}) + p(B_n \cap B_{n+1}) \\ &= pa_n + (1-q)b_n \end{aligned}$$

$$P_n T = \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-p)a_n + qb_n & pa_n + (1-q)b_n \end{pmatrix}$$

On a bien : $P_{n+1} = P_n T$

Propriété 7

Pour tout $n \in \mathbb{N} : P_n = P_0 T^n$

Démonstration

Par récurrence.

Déf. 12

On appelle **répartition stable de probabilité** une matrice ligne P dont tous les coefficients sont positifs et de somme 1 vérifiant :

$$P = PT$$

Théorème 3

Avec les notations précédentes, si $(p; q) \neq (0; 0)$ et $(p; q) \neq (1; 1)$ alors :

1) il existe une unique répartition stable de probabilité P donnée par :

$$P = \left(\frac{q}{p+q} \quad \frac{p}{p+q} \right)$$

2) la suite (P_n) converge vers P , indépendamment de P_0

Démonstration

$0 \leq p \leq 1$ et $0 \leq q \leq 1$ donc $0 \leq p+q \leq 2$

Comme $p+q \neq 0$ et $p+q \neq 2$ on a : $0 < p+q < 2$ puis $-2 < -p-q < 0$ et enfin :

$$-1 < 1-p-q < 1 \quad (*)$$

On a vu que : $a_{n+1} = (1-p)a_n + qb_n$ et $b_n = 1 - a_n$ donc : $a_{n+1} = (1-p-q)a_n + q$

A partir de cette dernière formule, on peut démontrer par récurrence que :

$$a_n = (1-p-q)^n \left(a_0 - \frac{q}{p+q} \right) + \frac{q}{p+q} \quad \text{puis} \quad b_n = \frac{p}{p+q} - (1-p-q)^n \left(a_0 - \frac{q}{p+q} \right)$$

D'après (*), $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{q}{p+q}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{p}{p+q}$. On a bien : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n = P$

$$PT = P \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} (1-p)x + qy & px + (1-q)y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$$

$$\text{On obtient le système : } \begin{cases} x - xp + yq = x \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \text{qui donne : } \begin{cases} x = \frac{q}{p+q} \\ y = \frac{p}{p+q} \end{cases}$$

VII. Marche aléatoire entre plusieurs états

Les définitions et propriétés précédentes se généralisent à un système qui peut se trouver dans plusieurs états.

Théorème 4

Si la matrice de transition T a une puissance n'ayant aucun coefficient nul, alors :

- 1) il existe une unique répartition stable de probabilité P telle que $PT = P$
- 2) la suite (P_n) converge vers P , indépendamment de P_0

I. Premières notions

De très nombreux problèmes pratiques peuvent être ainsi schématisés à l'aide d'un graphe ; en simplifiant la représentation, on peut ainsi trouver plus rapidement la solution (ou en voir l'impossibilité !). Pour certains problèmes, comme ceux que nous venons de voir, les arêtes n'ont pas d'orientation. Pour d'autres, il est indispensable d'avoir une orientation sur le graphe : le plan d'une ville comme graphe non orienté satisfera le piéton, tandis que ce même graphe orienté par les sens de circulation sera bien plus apprécié de l'automobiliste. Une question importante est celle du choix du graphe associé à une situation donnée (il peut y en avoir plusieurs) ; comment choisir les sommets et les arêtes ? Comme on vient de le voir dans le problème des segments, ce n'est pas toujours évident. Dans des paragraphes ultérieurs, on étudiera des questions de compatibilité, il faudra décider si les arêtes correspondent aux couples de points compatibles ou incompatibles, et si les arêtes sont orientées ou non.

Nous allons formaliser les notions qui précèdent.

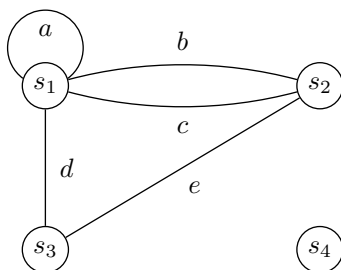
Déf.1

Un graphe G (non orienté) est constitué d'un ensemble S de points appelés *sommets*, et d'un ensemble A d'*arêtes*, tels qu'à chaque arête sont associés deux sommets, appelés ses *extrémités*. Deux sommets qui sont les extrémités d'une arête sont dits *adjacents*.

Les deux extrémités peuvent être distinctes ou confondues ; dans ce dernier cas, l'arête s'appelle une *boucle*. Deux arêtes peuvent aussi avoir les mêmes extrémités (on dit alors qu'elles sont *parallèles*). Cependant, la très grande majorité des problèmes que nous rencontrerons, où des graphes non orientés seront en jeu, concerne des graphes *simples*, c'est-à-dire sans boucles ni arêtes parallèles. Les termes *simples* et *parallèles* ne sont pas à retenir.

Exemple 1

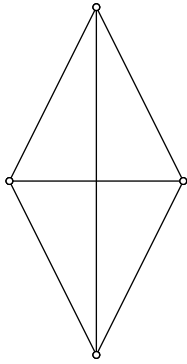
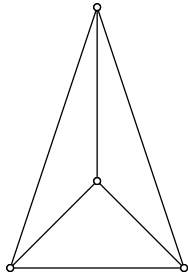
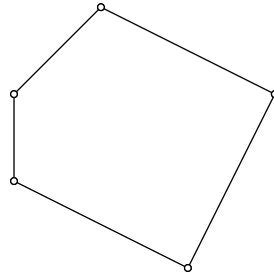
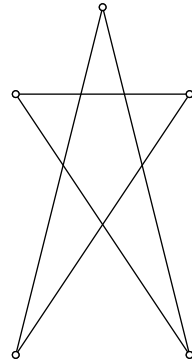
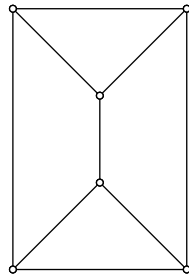
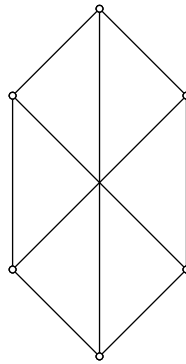
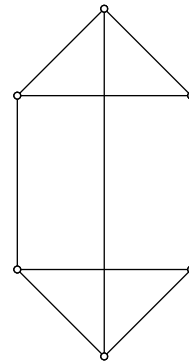
On considère le graphe G_1 , de la figure ?? . Le sommet s_4 est un sommet isolé, l'arête a est une boucle, b et c sont des arêtes ayant mêmes extrémités, les sommets s_1 et s_2 sont adjacents, ainsi que s_1 et s_3 , puisqu'ils sont reliés par une arête.



Remarque. La position des sommets et la longueur ou l'allure des arêtes n'ont aucune importance.

Exercice 1.

Parmi les sept graphes donnés dans la figure, déterminer ceux qui sont identiques.

 G_1  G_2  G_3  G_4  G_5  G_6  G_7

Remarque. C'est un problème très difficile en général, dès que le nombre de sommets est assez grand.

Une première manière d'évaluer la complication d'un graphe est de compter le nombre de ses sommets :

Déf. 2

L'*ordre* d'un graphe est le nombre de ses sommets.

Déf. 3

On appelle *degré d'un sommet* le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité (les boucles étant comptées deux fois). Un sommet est *pair* (respectivement *impair*) si son degré est un nombre pair (respectivement impair).

Exemple 2

Dans la figure, s_1 est de degré 5, s_2 de degré 3, s_4 de degré 0.

On prouve facilement le théorème suivant :

Théorème 1

La somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes de ce graphe ; c'est donc un nombre pair.

Démonstration

Lorsque on additionne les degrés des sommets, chaque arête est comptée deux fois, une fois pour chaque extrémité.

Propriété 1

Dans un graphe le nombre de sommets impairs est toujours pair.

Démonstration

En effet, sinon, la somme des degrés des sommets serait impaire.

Exercice 2.

À l'aide de ce théorème ou de cette propriété, montrer que certains des problèmes donnés en introduction n'ont pas de solution.

II. Graphes complets

Déf.4

Un graphe (simple) est dit *complet* si tous ses sommets sont *adjacents*, c'est-à-dire si toutes les arêtes possibles existent. On appellera K_n le graphe complet à n sommet (il n'y en a qu'un).

Exercice.

Parmi les graphes de la figure , lesquels sont complets ?

Exercice.

Quel est le degré de chacun des sommets d'un graphe complet d'ordre n ?

III. Sous-graphes

Déf.5

Soit G un graphe, le graphe G' est un *sous-graphe* de G , si :

- ▶ l'ensemble des sommets de G' est inclu dans celui des sommets de G ;
- ▶ l'ensemble des arêtes de G' est inclu dans celui des arêtes de G .

Si, de plus, les arêtes de G' sont exactement toutes les arêtes de G joignant les sommets de G' , on dit que G' est le *sous-graphe de G engendré par $s_1, s_2, \dots, s_n$* .

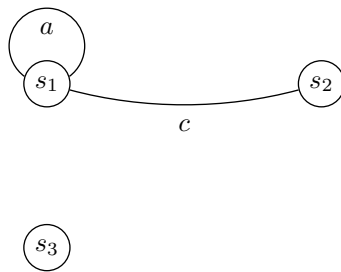
Exemple 3

Considérons le graphe G dont les sommets sont les villes françaises possédant une gare et dont les arêtes sont les voies ferrées reliant ces villes (on exclura les gares où ne passent plus de voies).

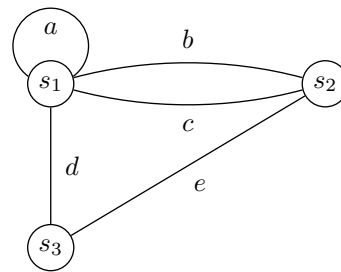
- Le graphe G' dont les sommets sont les villes d'un même département possédant une gare et dont les arêtes sont les voies ferrées reliant ces villes est le sous-graphe de G engendré par ces villes.
- Le graphe G'' dont les sommets sont les villes où passe un TGV et dont les arêtes sont des voies ferrées TGV est un simple sous-graphe de G car il existe des voies normales reliant, par exemple, Marseille à Lyon, qui ne sont pas dans ce sous-graphe.

Exemple 4

La figure présente deux sous graphes du graphe G_1 .



G_2 un sous-graphe de G_1



G_3 le sous-graphe de G_1
engendré par s_1, s_2, s_3

Exercice.

Dessiner les graphes suivants :

- G_4 le sous-graphe de G_1 engendré par s_1, s_2 ;
- G_5 le sous-graphe de G_1 engendré par s_1, s_3, s_4 ;
- G_6 le sous-graphe de G_1 engendré par s_1, s_4 ;
- G_7 le sous-graphe de G_1 engendré par s_2 et s_4 .

Enfin on a :

Déf.6

On dit qu'un sous-ensemble de l'ensemble des sommets est *stable* s'il ne contient pas de paire de sommets adjacents. On peut aussi parler de sous-graphe stable : cela revient au même, puisque si un ensemble de sommets est stable, le graphe engendré, par définition, n'a pas d'arête.

Exemple 5

Dans l'exercice ci-dessus, le sous-graphe G_7 est stable.

Ce terme de « stable » peut paraître arbitraire. Il est en fait naturel si l'on considère ce qu'on appelle un « graphe d'incompatibilité » : dans un groupe d'individus, on peut définir un graphe en reliant par une arête les individus qui ne peuvent se supporter. Si l'on veut choisir un sous-groupe de personnes qui travaillent ensemble, il est préférable de choisir un sous-ensemble stable ! On verra en particulier beaucoup d'applications de cette notion dans le paragraphe sur les colorations.

IV. Chaînes et connexité

Dans bien des problèmes de graphes, il est naturel de considérer ce que l'on peut appeler, de façon informelle, des « parcours » ou « chemins ». Le mot utilisé en théorie des graphes est *chaîne*.

La notion intuitive de chaîne, ou plus tard de chaîne orientée, se comprend bien sur un dessin, il est moins facile d'en donner une définition effective.

Déf.7

Une *chaîne* dans un graphe G est une suite finie : $s_0; a_1; s_1; a_2; s_2; a_3; s_3; \dots a_n; s_n$ débutant et finissant par un sommet, alternant sommets et arêtes de telle manière que chaque arête soit encadrée par ses sommets extrémités.

La *longueur* de la chaîne est égale au nombre d'arêtes qui la constituent ; la chaîne est *fermée* si $s_0 = s_n$, si de plus toutes ses arêtes sont distinctes on dit alors que c'est un *cycle*.

Remarque. Quand il n'y a pas d'ambiguïté (pas d'arêtes multiples), on peut définir une chaîne par seulement la suite de ses sommets ou par seulement la suite de ses arêtes.

Enfin on a :

Déf.8

Un graphe est *connexe* si deux sommets quelconques sont reliés par une chaîne.

Déf.9

Soit G un graphe connexe, s et s' , deux sommets quelconques de G . Le graphe étant connexe, il existe au moins une chaîne reliant s et s' . On appelle *distance entre s et s'* la plus petite des longueurs des chaînes reliant s à s' .

Remarque. Lorsque le graphe n'est pas connexe, il existe au moins deux sommets qui ne sont pas reliés par une chaîne. On dit parfois que la distance entre ces sommets est infinie.

Déf.10

On appelle *diamètre* d'un graphe connexe, la plus grande distance entre ses sommets.

Remarque. Lorsque le graphe n'est pas connexe, on dit parfois que son diamètre est infini.

V. Graphes orientés

Il existe de nombreux domaines où les graphes sont orientés. Par exemple : plan de ville, avec les sens interdits ; parcours en montagne, où il est utile d'indiquer le sens de montée ! Circuit électrique en courant continu, où il faut orienter les arêtes pour décider du signe de l'intensité : ce n'est pas la même chose de faire passer 10 ampères de A vers B ou de B vers A ; graphe d'ordonnancement, où les arêtes relient une tâche à une autre qui doit la suivre : on ne peut faire la peinture avant le plâtre.

Déf.11

On appelle graphe orienté un graphe où chaque arête est orientée, c'est-à-dire qu'elle va de l'une des ses extrémités, appelée *origine* ou *extrémité initiale* à l'autre, appelée *extrémité terminale*.

Dans un graphe orienté, chaque arête orientée possède un début et une fin. Toutes les notions que nous avons définies pour un graphe ont un équivalent pour un graphe orienté. Nous nous contenterons de rajouter le mot « orienté » pour préciser ; le contexte rendra évidente l'interprétation à donner.

En particulier, une chaîne orientée est une suite d'arêtes telle que l'extrémité finale de chacune soit l'extrémité initiale de la suivante. On prendra garde au fait que l'on peut définir et utiliser des chaînes (non orientées)

sur un graphe orienté. Par exemple, sur un plan de ville où toutes les rues sont en sens unique, un parcours de voiture correspond à une chaîne orientée, un parcours de piéton correspond à une chaîne (non orientée).